LAPORAN PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

MODUL 4
PENGENALAN PHP TINGKAT DASAR



Disusun Oleh:

Tiur Atenafebrina (108052500014)

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA
2026

Tugas

1. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas dengan tools XAMPP, lalu coba dengan Laragon, lalu coba dengan FlyEnv.
2. Dokumentasikan hasil praktikum tersebut (screenshot kode program, output pada browser, penjelasan kode program yang ditulis) dalam bentuk Laporan Praktikum.
3. Kumpulkan Laporan Praktikum (.pdf) dan file HTML yang telah dibuat di dalam praktikum + tugas praktikum via E-Learning dalam format .zip paling lambat sebelum jadwal praktikum minggu depan.

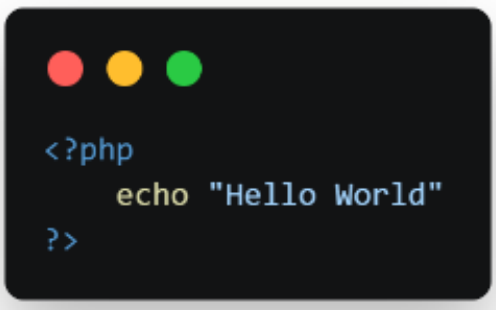
1. Hello World : Buat file hello.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Penjelasan code hello.php: Kode program hello.php itu contoh dasar penggunaan php untuk menampilkan teks pada halaman web. Penulisan <?php digunakan sebagai tanda dimulainya kode php, sedangkan perintah echo berfungsi untuk menampilkan teks "Hello World". Teks tersebut ditulis di dalam tanda petik ganda agar dikenali sebagai string. Setelah kode selesai, penulisan ditutup dengan ?>. Namun, agar sintaks php benar dan program dapat berjalan dengan baik, perintah echo seharusnya diakhiri dengan tanda titik koma (;). Tujuan dari program ini adalah mengenal struktur dasar php dan memahami cara menampilkan teks menggunakan perintah echo.

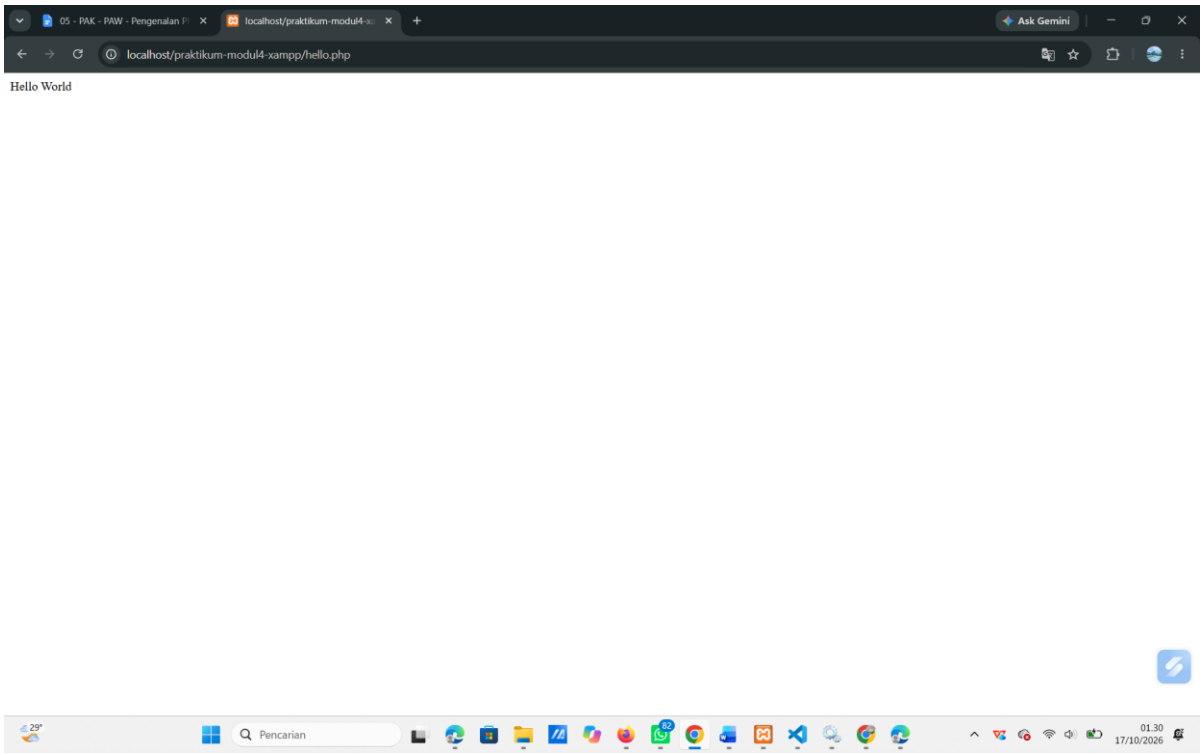
Penjelasan hasil output code hello.php : Hasil output dari percobaan file hello.php di Laragon, XAMPP, dan FlyEnv menunjukkan tampilan yang sama persis, yaitu teks "Hello World" yang tercetak bersih pada bagian pojok kiri atas halaman peramban web. Hal ini terjadi karena ketiga perangkat lunak local server tersebut menjalankan fungsi dasar yang serupa, yaitu memproses instruksi sintaks php di sisi server menggunakan perintah echo dan menerjemahkannya ke dalam bentuk html agar dapat dirender dengan baik oleh browser tanpa menampilkan baris kode aslinya.

XAMPP

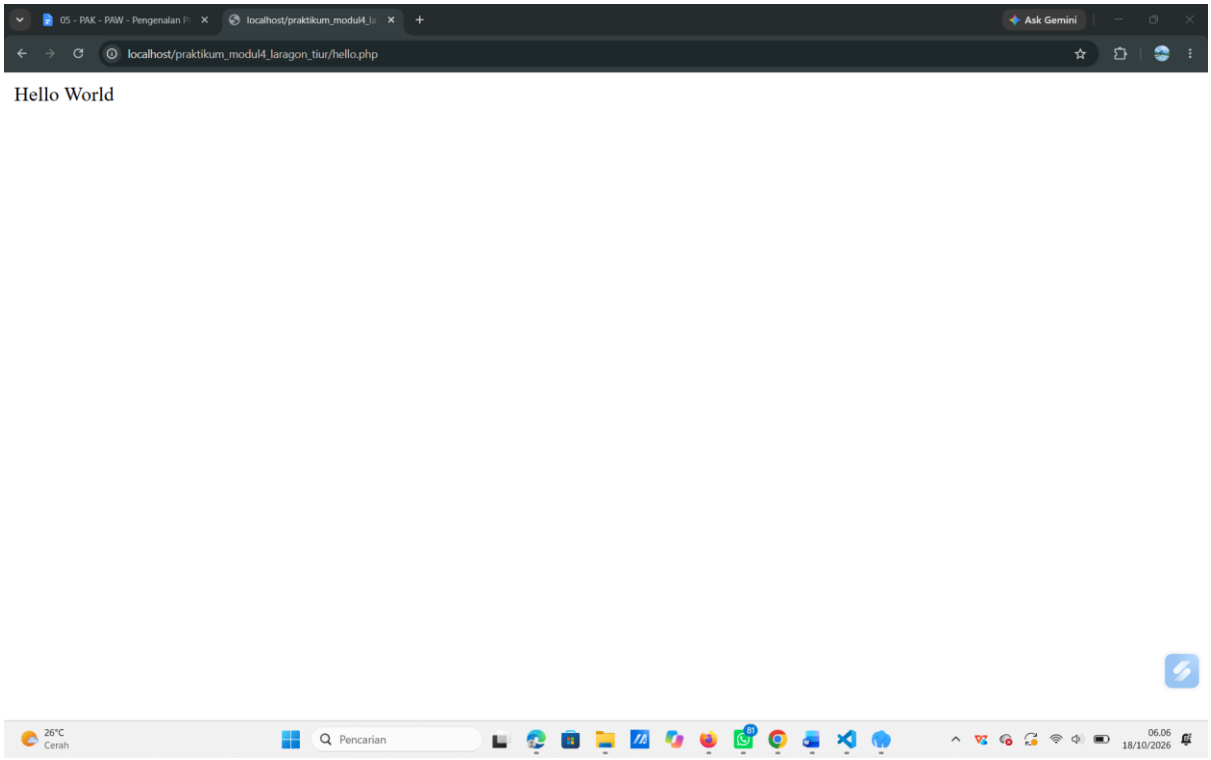
Bukti screenshoot codingan hello.php di semua tools



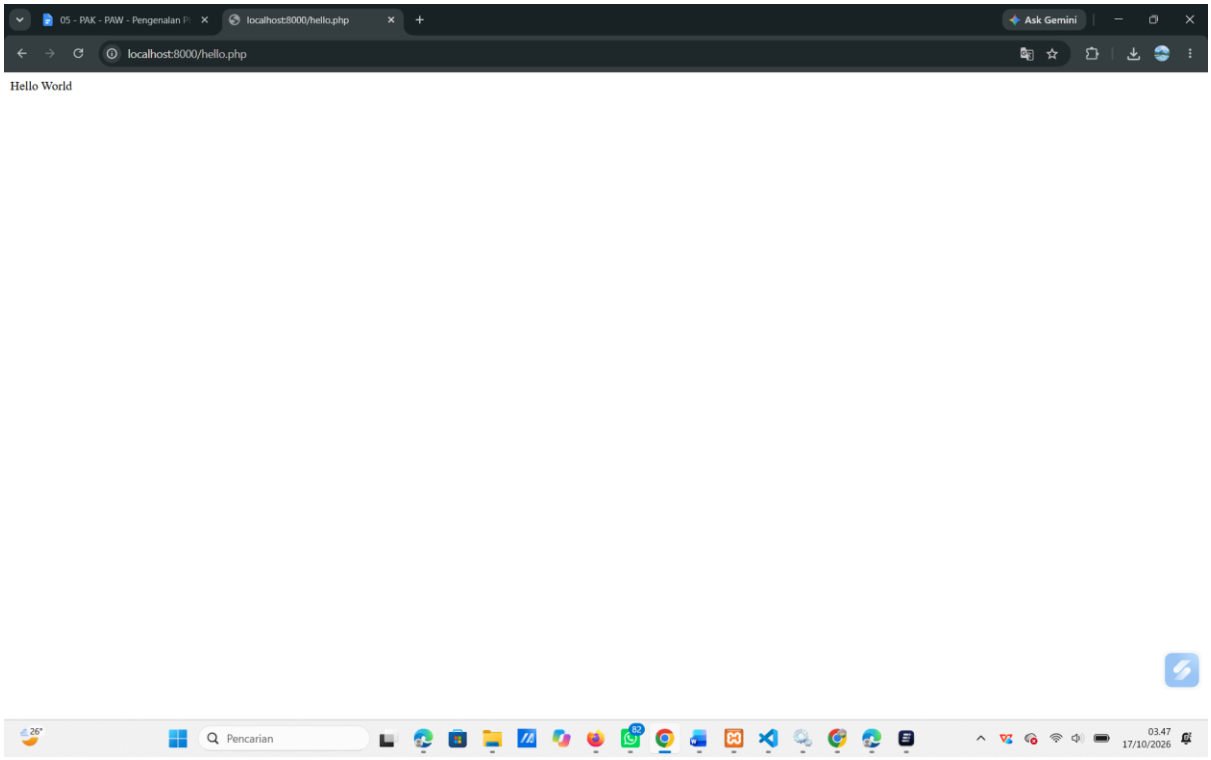
Bukti hasil output pada browser code hello.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code hello.php di tools laragon



Bukti hasil output pada browser code hello.php di tools FlyEnv



2. PHP di dalam HTML : Buat file html_php.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

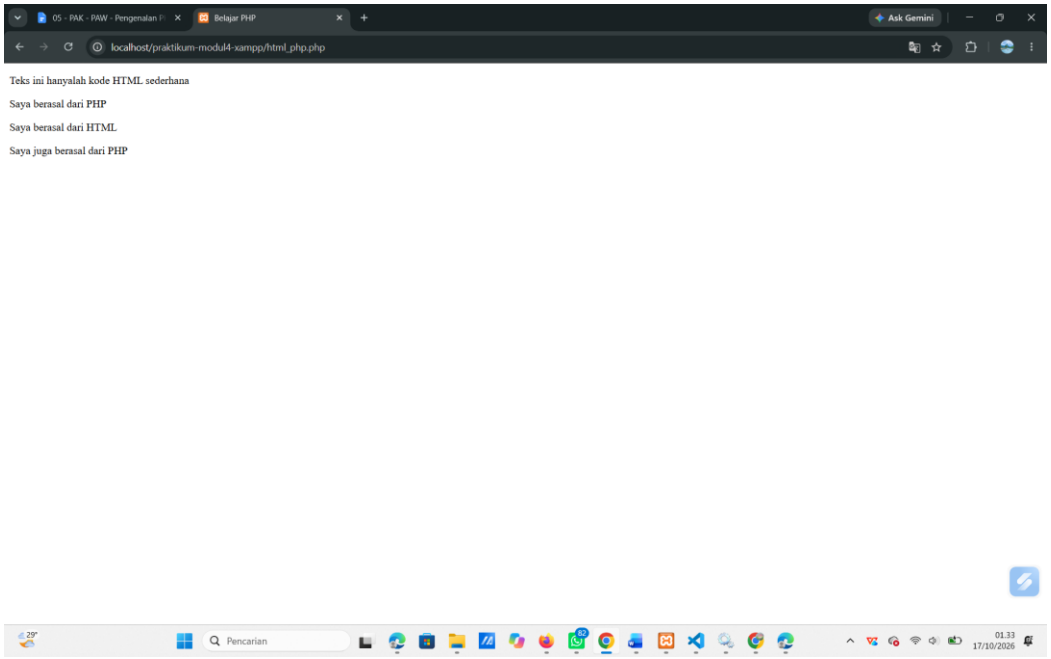
Penjelasan code html_php.php di semua tools : Kode program menunjukkan cara menggabungkan HTML dan PHP dalam satu halaman web. Kode <!DOCTYPE html> digunakan untuk memberi tahu browser bahwa dokumen menggunakan HTML5. Tag <html lang="id"> menunjukkan bahwa bahasa halaman adalah bahasa Indonesia. Tag <head> berisi informasi halaman, sedangkan <body> digunakan untuk menampilkan konten. Kode <p>Teks ini hanyalah kode HTML sederhana</p> dan <p>Saya berasal dari HTML</p> digunakan untuk menampilkan teks menggunakan HTML secara langsung. Sementara itu, <?php echo "<p>Saya berasal dari PHP</p>"; ?> dan <?php echo "<p>Saya juga berasal dari PHP</p>"; ?> digunakan untuk menampilkan teks melalui perintah echo dalam PHP. Tujuan program ini adalah memahami cara menggunakan HTML dan PHP secara bersamaan untuk menampilkan teks pada halaman web.

Penjelasan hasil output pada browser code html_php.php : Hasil output dari percobaan file html_php.php di Laragon, XAMPP, dan FlyEnv menunjukkan tampilan yang sama persis, yaitu menampilkan empat baris teks secara berurutan di peramban web masing-masing "Teks ini hanyalah kode html sederhana", "Saya berasal dari PHP", "Saya berasal dari HTML", dan "Saya juga berasal dari php". Ketiga local server tersebut berhasil memproses kode dengan sempurna, di mana baris dari HTML murni langsung diteruskan ke browser, sementara baris di dalam tag php dieksekusi terlebih dahulu menggunakan fungsi echo sebelum akhirnya digabungkan dan dirender menjadi satu halaman web yang utuh.

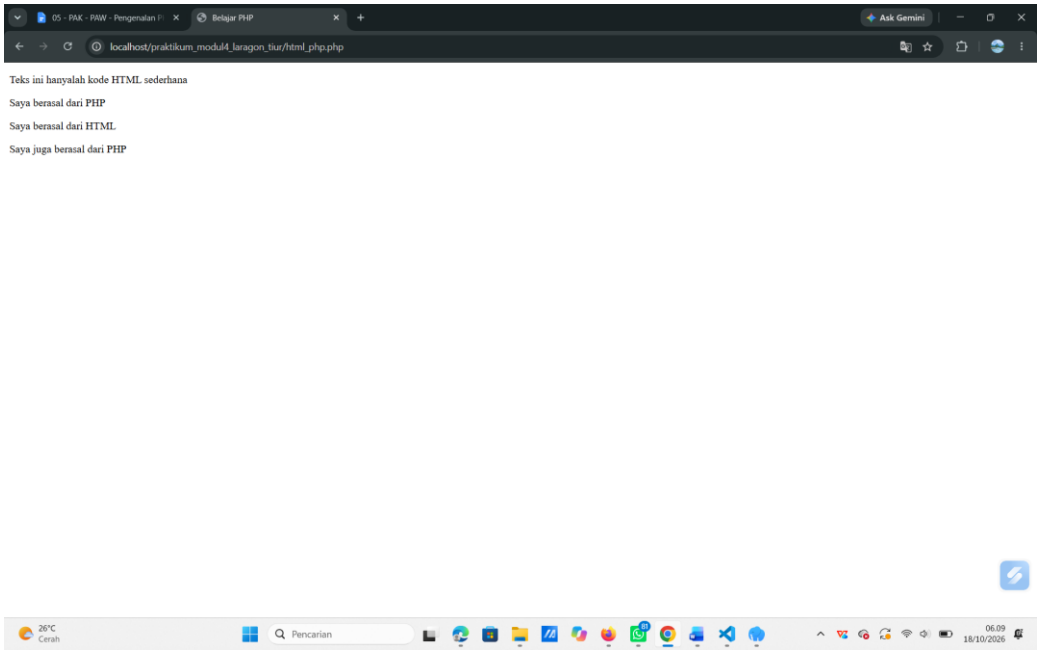
Bukti screenshoot codingan html_php.php di semua tools

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Belajar PHP</title>
</head>
<body>
  <p>Teks ini hanyalah kode HTML sederhana</p>
  <?php echo "<p>Saya berasal dari PHP</p>"; ?>
  <p>Saya berasal dari HTML</p>
  <?php echo "<p>Saya juga berasal dari PHP</p>"
; ?>
</body>
</html>
```

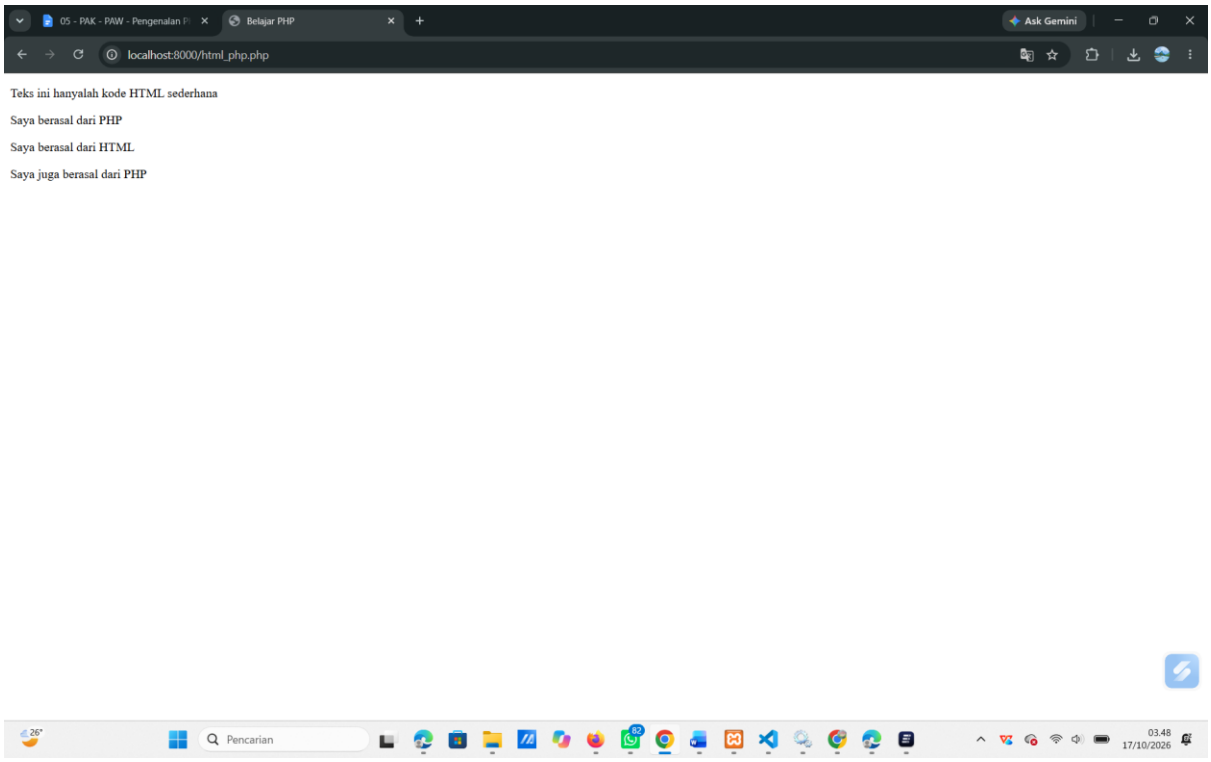
Bukti hasil output pada browser code html_php.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code html_php.php di tools Laragon



Bukti hasil output pada browser code html_php.php di tools FlyEnv



3. Aturan Dasar PHP : Buat file basic.php kemudian terapkan kode php di bawah ini.

Penjelasan code basic.php: Kode program tersebut menjelaskan beberapa aturan dasar PHP. Pada bagian Standard, perintah echo digunakan untuk menampilkan teks. Bagian Case Insensitive menunjukkan bahwa penulisan echo boleh menggunakan huruf besar atau kecil, tetapi nama variabel seperti $andi harus konsisten karena PHP membedakan huruf besar dan kecil pada variabel. Pada bagian Statement, variabel $a bernilai 3 dan $b bernilai 4, sedangkan $nama menyimpan teks “Sistem Informasi” dan $c menyimpan hasil pembagian $a dengan 25. Kondisi if ($a != $b) memeriksa apakah kedua nilai berbeda. Karena kondisinya benar, teks “Pemrograman Web” ditampilkan. Terakhir, bagian Parse Error (Semicolon) menunjukkan contoh kesalahan sintaks karena tidak adanya titik koma (;), tetapi kode tersebut diberi komentar sehingga tidak dijalankan.

Penjelasan hasil output pada browser code basic.php : Berdasarkan hasil percobaan, program PHP berhasil dijalankan melalui browser menggunakan localhost. Output menampilkan kalimat “Kalimat ini berasal dari Standard PHP tag”, tiga teks “Hello World”, nama “Andi”, teks “Hello world”, dan “Pemrograman Web”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perintah echo, penggunaan variabel, dan percabangan if berjalan dengan baik. Percobaan menggunakan Laragon, XAMPP, dan FlyEnv bertujuan untuk menjalankan kode PHP melalui server lokal.

Bukti screenshoot codingan basic.php di semua tools

```php
<?php
// Standard
echo
"<p>Kalimat ini berasal dari Standard PHP tag </
p>"
;

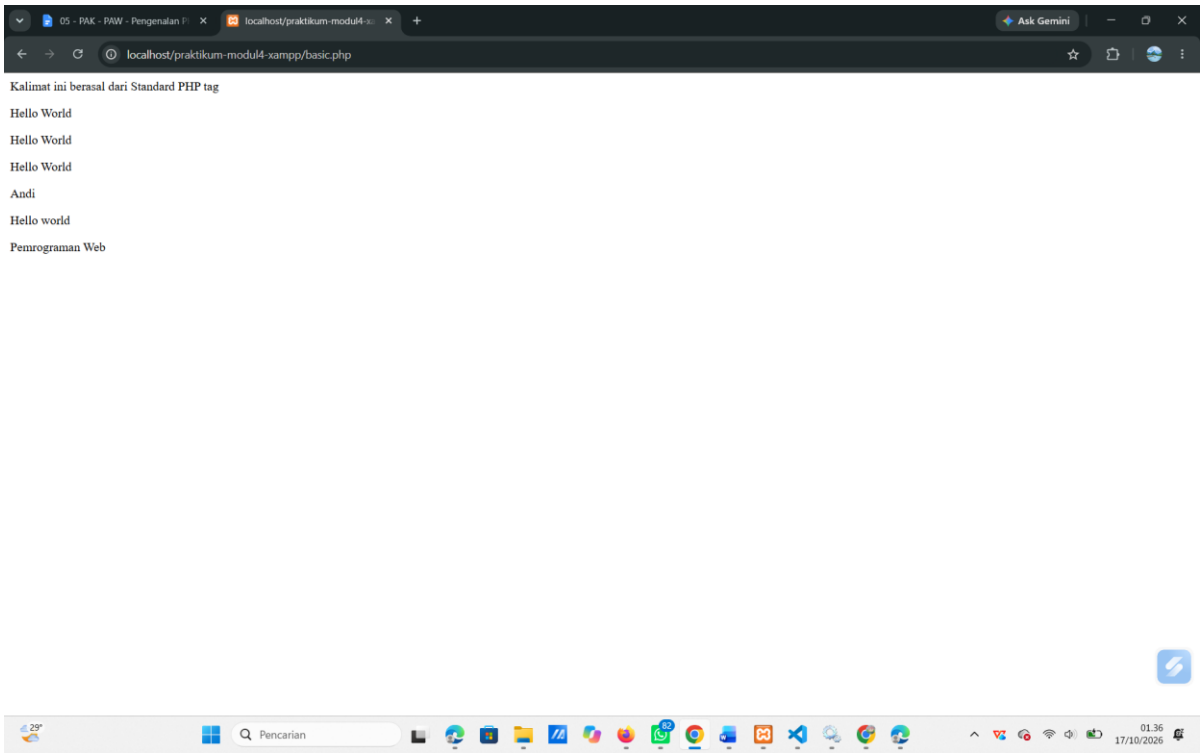
// Case Insensitive
echo "<p>Hello World</p>";
ECHO "<p>Hello World</p>";
EcHo "<p>Hello World</p>";

// Case Insensitive Error / Warning (Diperbaiki
agar konsisten huruf kecil)
$andi = "Andi";
echo $andi;
// Tidak akan muncul notice karena nama variabel
sudah sesuai

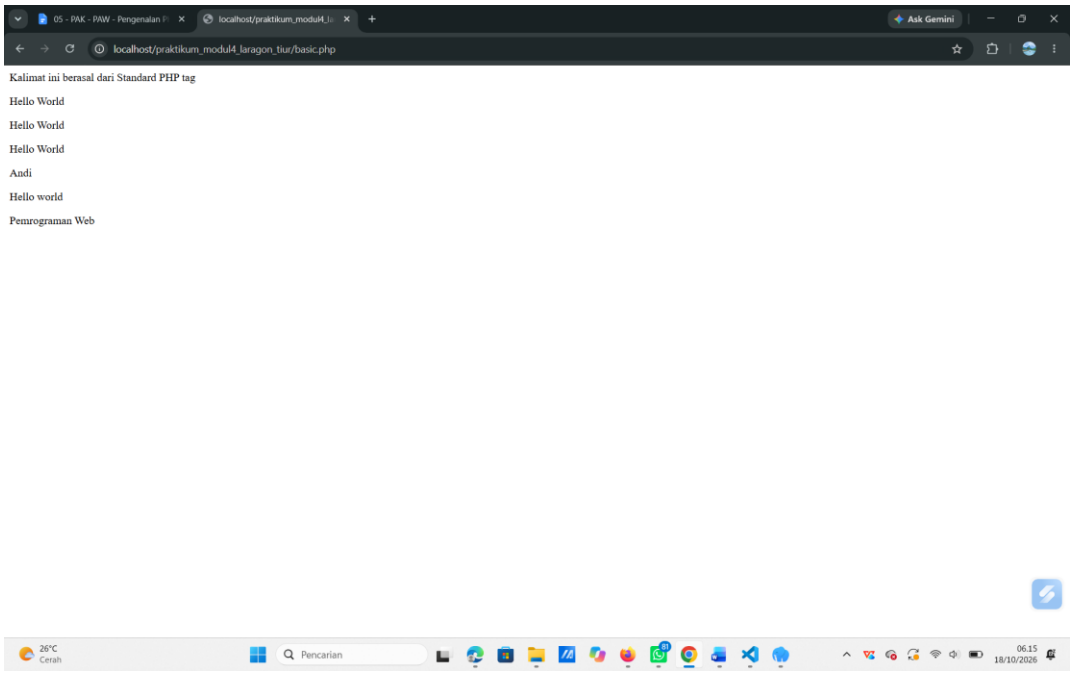
// Statement
echo "<p>Hello world</p>";
$a = 3; $b = 4;
$nama = "Sistem Informasi";
$c = $a / 25.0;
if ($a != $b) {
    echo "<p>Pemrograman Web</p>";
}

// Parse Error (Semicolon)
// $a = 5 + 7
// echo $a;
?>
```

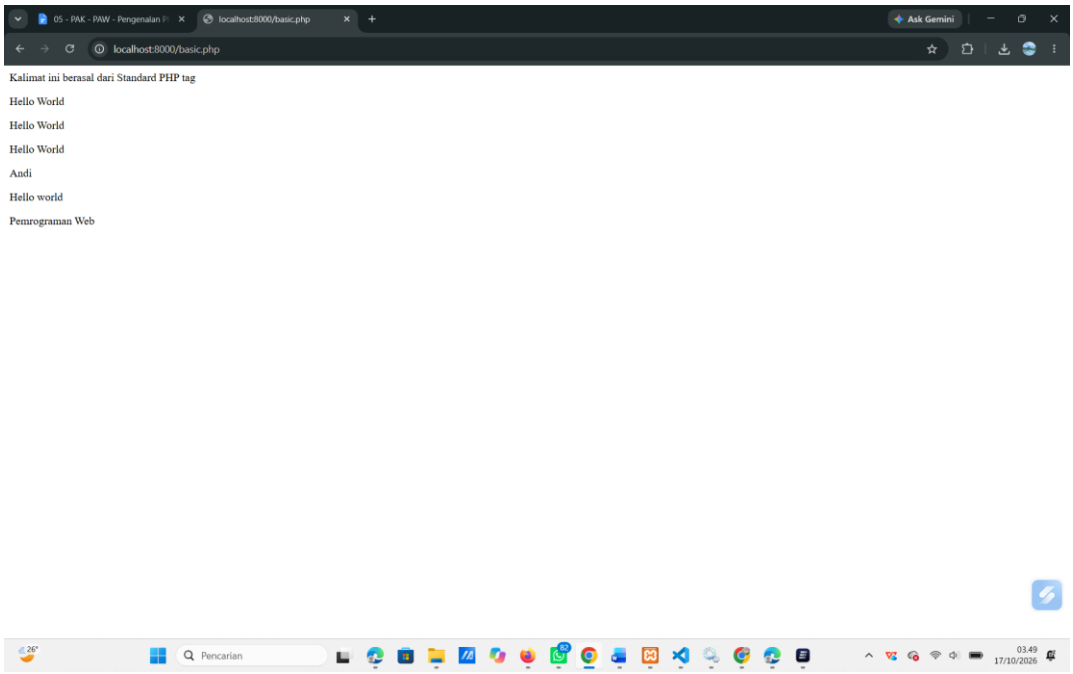
Bukti hasil output pada browser code basic.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code basic.php di tools Laragon



Bukti hasil output pada browser code basic.php di tools FlyEnv



4. **Variabel dan Konstanta :** Buat file variable_const.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Penjelasan code variable_const.php : Kode ini menjelaskan penggunaan variabel dan konstanta dalam PHP. Variabel $nama menyimpan teks “Andi”, sedangkan define() digunakan untuk membuat konstanta GAJI dengan nilai 5.000.000. Perintah echo berfungsi menampilkan data, sementara
 digunakan untuk membuat baris baru. Variabel $nama juga dapat dimasukkan ke dalam kalimat, seperti “Selamat pagi Andi”. Terakhir, unset($nama) digunakan

untuk menghapus variabel. Jika variabel dipanggil kembali setelah dihapus, PHP akan menampilkan peringatan karena variabel sudah tidak tersedia. Tujuan codingan ini untuk memahami cara membuat dan menggunakan variabel serta konstanta, menampilkan data ke browser, menyisipkan variabel ke dalam teks, dan menghapus variabel menggunakan unset() dalam PHP.

Penjelasan hasil output pada browser code variable_const.php: Berdasarkan hasil percobaan, program PHP berhasil dijalankan melalui browser menggunakan localhost. Output menampilkan nama “Andi”, nilai gaji sebesar 5.000.000, dan kalimat “Selamat pagi Andi”. Setelah itu, nama “Andi” masih muncul dari perintah echo sebelum variabel dihapus. Namun, muncul pesan Warning: Undefined variable $nama karena variabel $nama dipanggil kembali setelah dihapus menggunakan unset(). Percobaan ini menunjukkan cara kerja variabel dan konstanta serta akibat mengakses variabel yang sudah dihapus. Pada Laragon, XAMPP, dan FlyEnv, hasilnya akan sama selama konfigurasi PHP dan server lokal berjalan dengan benar**.**

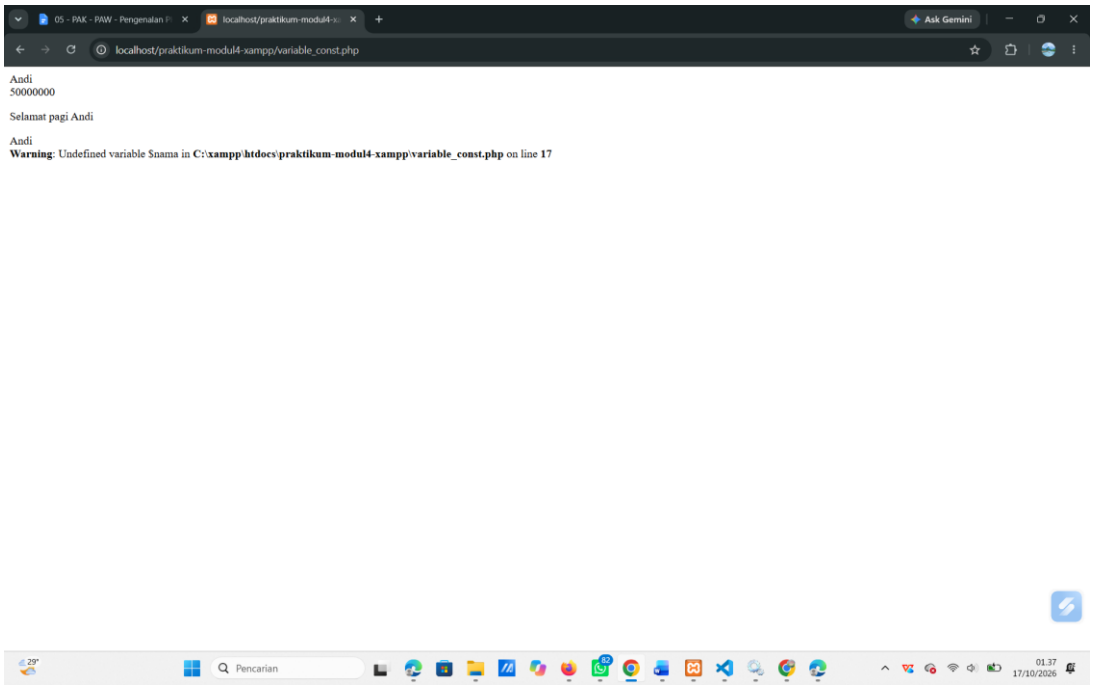
Bukti screenshoot codingan variable_const.php di tools xampp

```php
<?php
    // Menampilkan Variabel dan Konstanta
    $nama = "Andi";
    define("GAJI", 50000000);
    echo $nama;
    echo "<br>";
    echo GAJI;

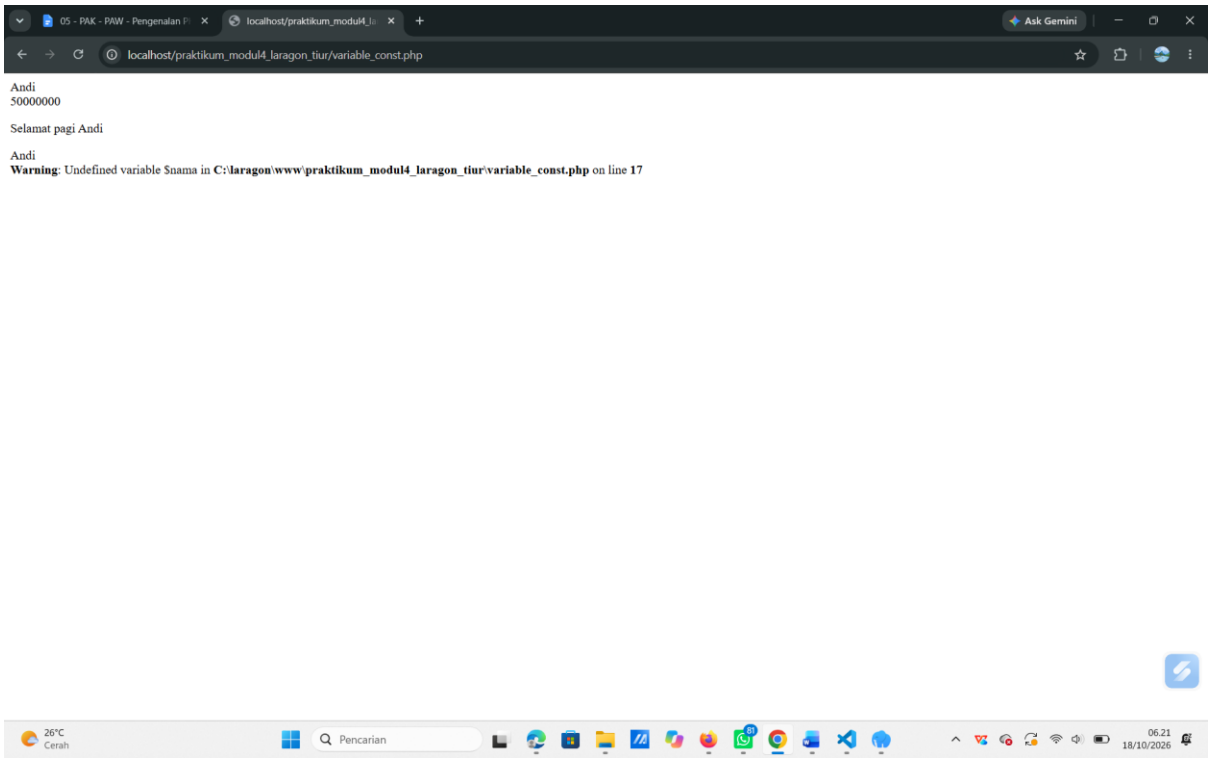
    // Memanggil variabel dalam string
    $nama = "Andi";
    echo "<p>Selamat pagi $nama</p>";

    // Menghapus Variabel
    $nama = "Andi";
    echo $nama;
    unset($nama);
    echo $nama;
```

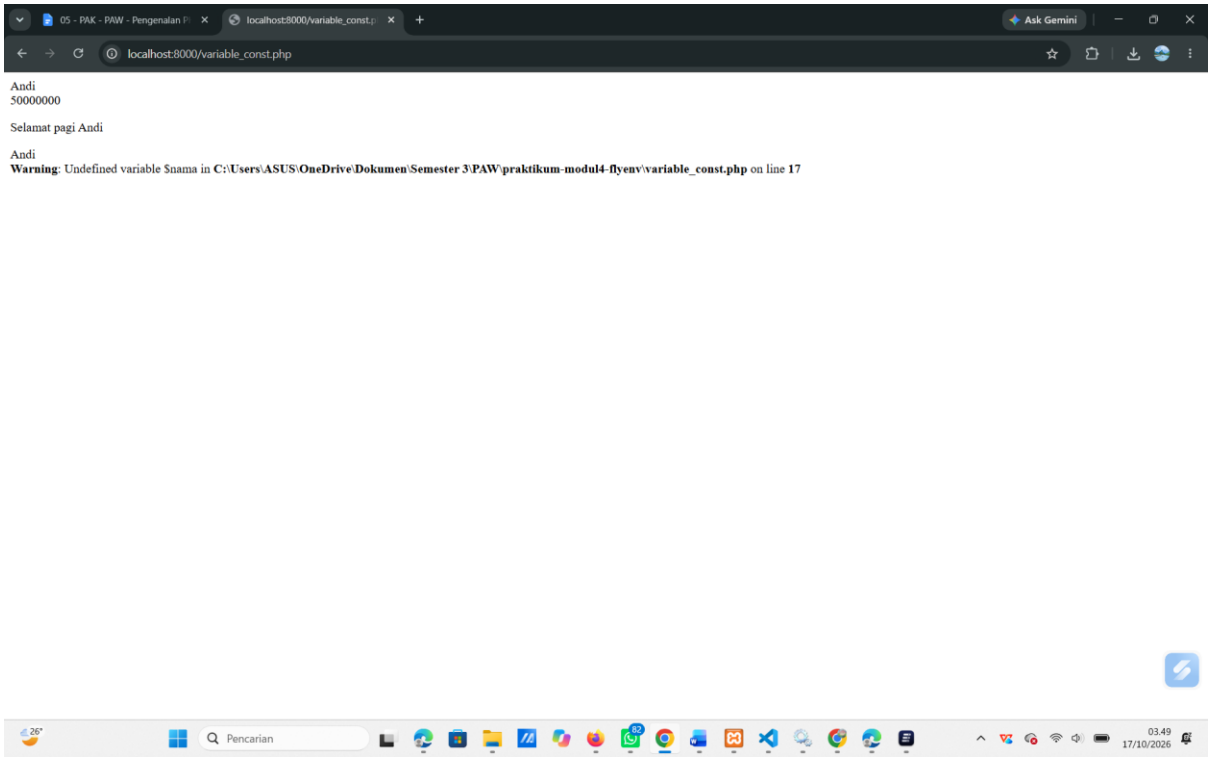
Bukti hasil output pada browser code variable_const.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code variable_const.php di tools Laragon



Bukti hasil output pada browser code variable_const.php di tools FlyEnv



5. Tipe Data : Buat file data_type.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Penjelasan code data_type.php : Kode menjelaskan berbagai tipe data dalam PHP. Fungsi gettype() digunakan untuk mengetahui jenis data, sedangkan var_dump() menampilkan tipe

data beserta nilainya. Tipe Integer digunakan untuk bilangan bulat, Float untuk bilangan desimal, dan String untuk teks. Penggunaan tanda kutip tunggal dan ganda memiliki perbedaan dalam menampilkan variabel di dalam kalimat. Selanjutnya, Boolean menyimpan nilai true atau false yang dapat digunakan dalam kondisi if. Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel, menambah elemen dengan [], dan menghapusnya menggunakan unset(). Array Association menyimpan data menggunakan kunci berupa teks. Pada bagian Object, class Siswa dibuat untuk menyimpan data nama, umur, dan tanggal lahir. Terakhir, Null menunjukkan variabel yang tidak memiliki nilai. Tujuan codingan: Memahami jenis-jenis tipe data PHP serta cara menyimpan, menampilkan, menambah, dan mengelola data menggunakan variabel, array, dan object.

Penjelasan hasil output pada browser code data_type.php: Hasil percobaan menunjukkan bahwa program PHP berhasil menampilkan berbagai tipe data, seperti integer, float, string, boolean, array, object, dan null. Output juga memperlihatkan hasil penggunaan gettype() dan var_dump(), pengolahan elemen array, serta data siswa berupa nama, umur, dan tanggal lahir. Selain itu, teks dapat ditampilkan sesuai penggunaan tanda kutip dan variabel yang digunakan. Percobaan di Laragon, XAMPP, dan FlyEnv akan menghasilkan output yang sama selama server lokal dan konfigurasi PHP berjalan dengan baik.

Bukti screenshoot codingan data_type.php di tools xampp

1. Get Type dan Var Dump

```php
<?php
    // Get Type
    $var1 = 12;
    echo gettype($var1);
    echo "<br>";
    $var2 = 99.99;
    echo gettype($var2);
    echo "<br>";
    $var3 = "Sistem Informasi";
    echo gettype($var3);

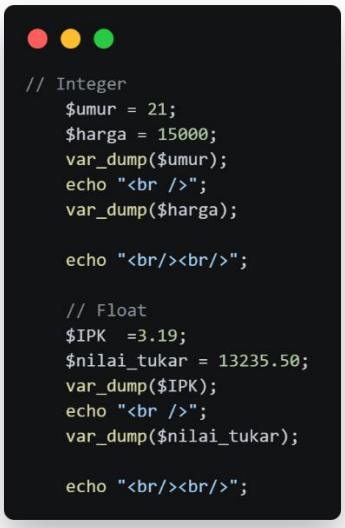
    echo "<br/><br/>";

    // Var Dump
    $var1 = 12;
    var_dump($var1);
    echo "<br/>";
    $var2 = 99.99;
    var_dump($var2);
    echo "<br/>";
    $var3 = "Sistem Informasi";
    var_dump($var3);

    echo "<br/><br/>";
```

Kode ini untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Fungsi gettype() menampilkan jenis data, seperti integer, double, dan string. Sementara itu, var_dump() menampilkan tipe data beserta nilainya secara lebih lengkap.

2. Integer dan Float



```php
// Integer
    $umur = 21;
    $harga = 15000;
    var_dump($umur);
    echo "<br />";
    var_dump($harga);

    echo "<br/><br/>";

    // Float
    $IPK  =3.19;
    $nilai_tukar = 13235.50;
    var_dump($IPK);
    echo "<br />";
    var_dump($nilai_tukar);

    echo "<br/><br/>";
```

Kode ini menunjukkan penggunaan tipe data integer dan float. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, seperti umur dan harga, sedangkan float digunakan untuk bilangan desimal, seperti IPK dan nilai tukar. Fungsi var_dump() digunakan untuk menampilkan nilai beserta tipe datanya.

3. String dan Double Quote Escaped



```php
// String
    $huruf = 'A';
    $nama = "Anto";
    $situs = "https://is.ittelkom-sby.ac.id/";
    $kalimat = "Sedang serius belajar PHP";

    var_dump($huruf);
    echo "<br>";
    var_dump($nama);
    echo "<br>";
    var_dump($situs);
    echo "<br>";
    var_dump($kalimat);

    echo "<br/><br/>";

    // String Double Quote Escaped
    $kalimat = "Saya sedang belajar \"PHP\"";
    echo $kalimat;

    echo "<br/><br/>";
```

Kode ini menunjukkan tipe data string yang digunakan untuk menyimpan teks, seperti huruf, nama, alamat situs, dan kalimat. Fungsi var_dump() menampilkan nilai beserta tipe datanya. Tanda \" digunakan untuk menampilkan tanda petik dua di dalam teks tanpa mengakhiri string.

4. String Double Quote dan Kurung Kurawal



```php
// String Double Quote
    $prodi = "Sistem Informasi";
    $belajar1 =
'Sedang belajar programming di $prodi';
    echo $belajar1;
    echo "<br>";
    $belajar2 = "Sedang belajar programming di
$prodi";
    echo $belajar2;

    echo "<br/><br/>";

    // String Double Quote (Kurung Kurawal)
    $kata="Sistem";
    echo "{$kata} Informasi";

    echo "<br/><br/>";
```

Kode ini menjelaskan perbedaan penggunaan tanda petik satu dan petik dua pada string. Petik satu menampilkan $prodi sebagai teks biasa, sedangkan petik dua memungkinkan nilai variabel ditampilkan langsung. Kurung kurawal pada {$kata} digunakan untuk memperjelas bagian variabel yang akan ditampilkan bersama teks lainnya.

5. Boolean dan Array



```php
// Boolean
    $benar = true;
    $salah = false;
    var_dump($benar);
    echo "<br/>";
    var_dump($salah);
    echo "<br/>";
    if ($benar) {
        echo "Anda Benar!";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // Array
    $siswa = array("Andri", "Joko", "Sukma",
"Rina", "Sari");
    echo $siswa[1];
```

Tipe data boolean hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Pada kode tersebut, pesan "Anda Benar!" ditampilkan karena kondisi $benar bernilai true. Selanjutnya, array $siswa menyimpan beberapa nama, dan $siswa[1] digunakan untuk menampilkan "Joko" karena indeks array dimulai dari angka 0.

6. Menambah, Menghapus, dan Menampilkan Elemen Array

```php
// Menambah Elemen Array
    $macam2 = array(121, "Joko", 44.99,
"Belajar PHP");
    $macam2[4] = "Sistem Informasi";
    $macam2[5] = 212;
    $macam2[6] = 3.14;

    echo "<pre>";
    var_dump($macam2);
    echo "</pre>";

    // Menambah & Menghapus Elemen Array
    $macam2 = array(121,"Joko",44.99,
"Belajar PHP");
    $macam2[] = "Sistem Informasi";

    unset($macam2[0]);
    unset($macam2[2]);
    unset($macam2[3]);

    echo "<pre>";
    var_dump($macam2);
    echo "</pre>";
```

Kode ini menunjukkan cara menambah dan menghapus elemen array. Elemen baru ditambahkan menggunakan indeks tertentu atau tanda [], sedangkan unset() digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeksnya. Fungsi var_dump() menampilkan isi array beserta tipe data setiap elemennya, dan tag <pre> membuat tampilannya lebih teratur.

7. Array Association dan Short Syntax

```php
// Array Association
    $siswa = array(
        "satu"  => "Andri",
        "dua"   => "Joko",
        "tiga"  => "Sukma",
        "empat" => "Rina"
    );
    echo $siswa["dua"];
    echo "<br>";
    echo $siswa["empat"];

    echo "<br/><br/>";

    // Array Association Short Syntax
    $siswa = [
        "satu"  => "Andri",
        "dua"   => "Joko",
        "tiga"  => "Sukma",
        "empat" => "Rina"
    ];
    echo $siswa["satu"];
    echo "<br>";
    echo $siswa["tiga"];
```

Kode ini menggunakan associative array, yaitu array yang memiliki kunci berupa teks untuk mengakses nilainya. Contohnya, $siswa["dua"] menampilkan "Joko", sedangkan

$siswa["empat"] menampilkan "Rina". Kode kedua menggunakan tanda [] sebagai penulisan array yang lebih singkat, tetapi fungsinya tetap sama.

8. Object dan Null

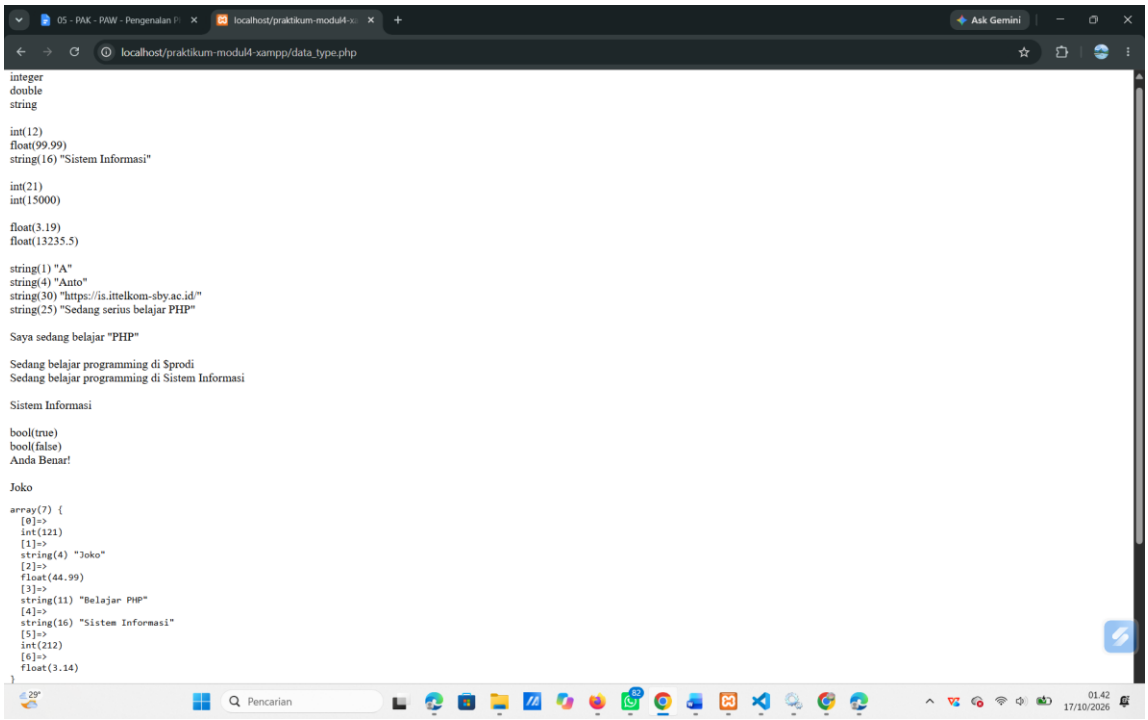
```php
// Object
    class Siswa {
        public $nama;
        public $umur;
        public $tgl_lahir;

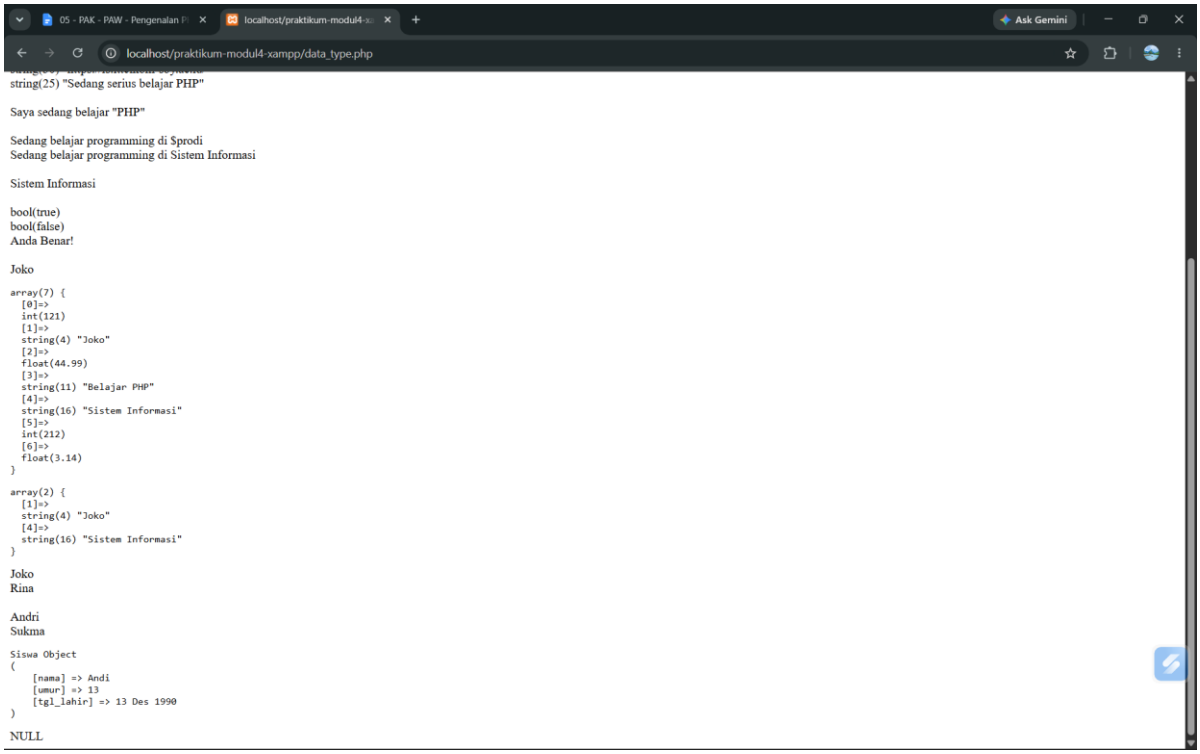
        public function get_nama(){
            return $this->nama;
        }
    }
    $andi = new Siswa;
    $andi->nama = "Andi";
    $andi->umur = 13;
    $andi->tgl_lahir = "13 Des 1990";
    echo "<pre>";
    print_r($andi);
    echo "</pre>";

    // Null
    $var3 = null;
    var_dump($var3);
```

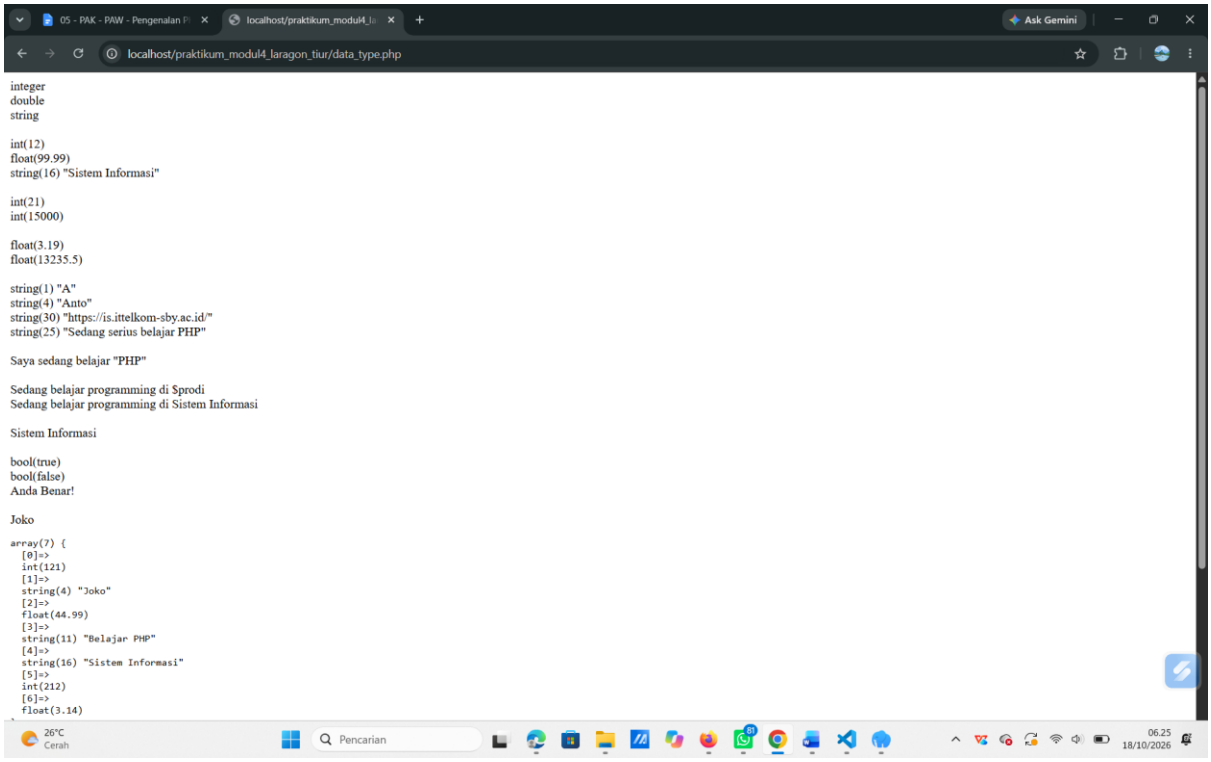
Kode ini membuat kelas Siswa yang memiliki properti nama, umur, dan tanggal lahir, serta metode get_nama() untuk mengambil nama siswa. Objek $andi dibuat dari kelas tersebut, kemudian diisi dengan data Andi dan ditampilkan menggunakan print_r(). Bagian terakhir menggunakan null untuk menunjukkan variabel yang tidak memiliki nilai, sedangkan var_dump() menampilkan tipe datanya.

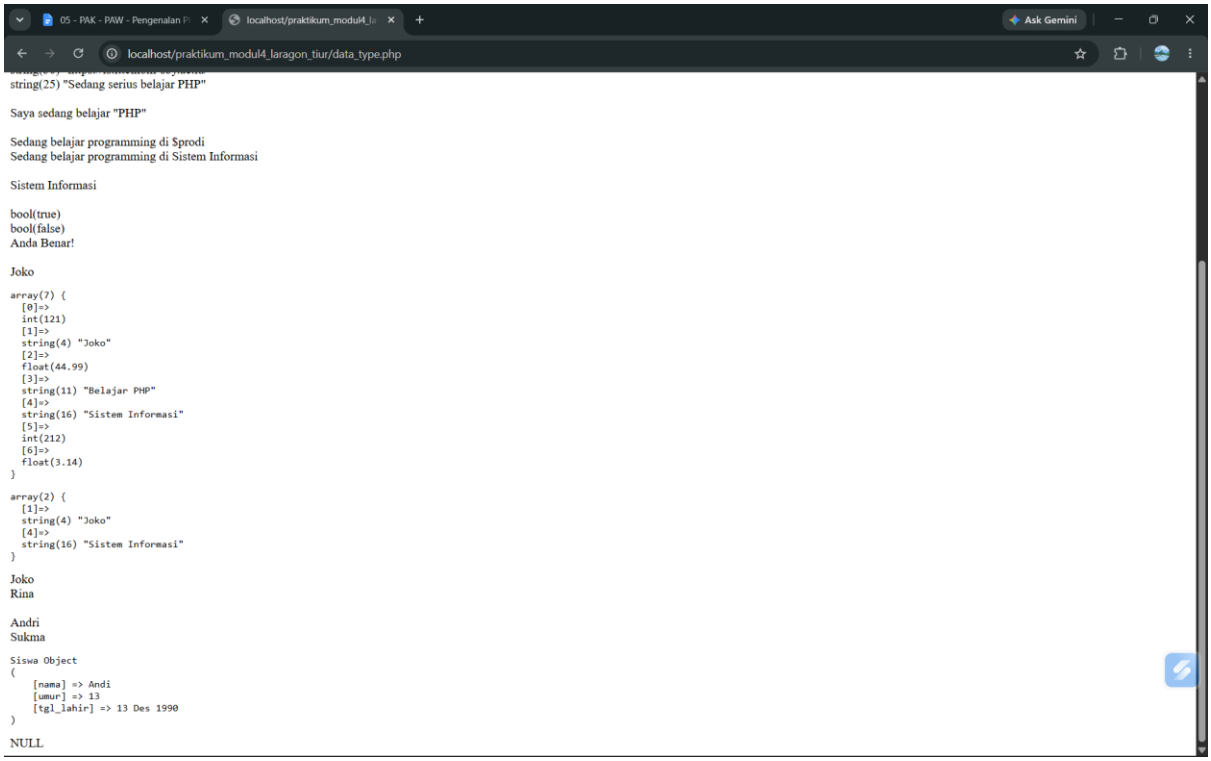
Bukti hasil output pada browser code data_type.php di tools xampp



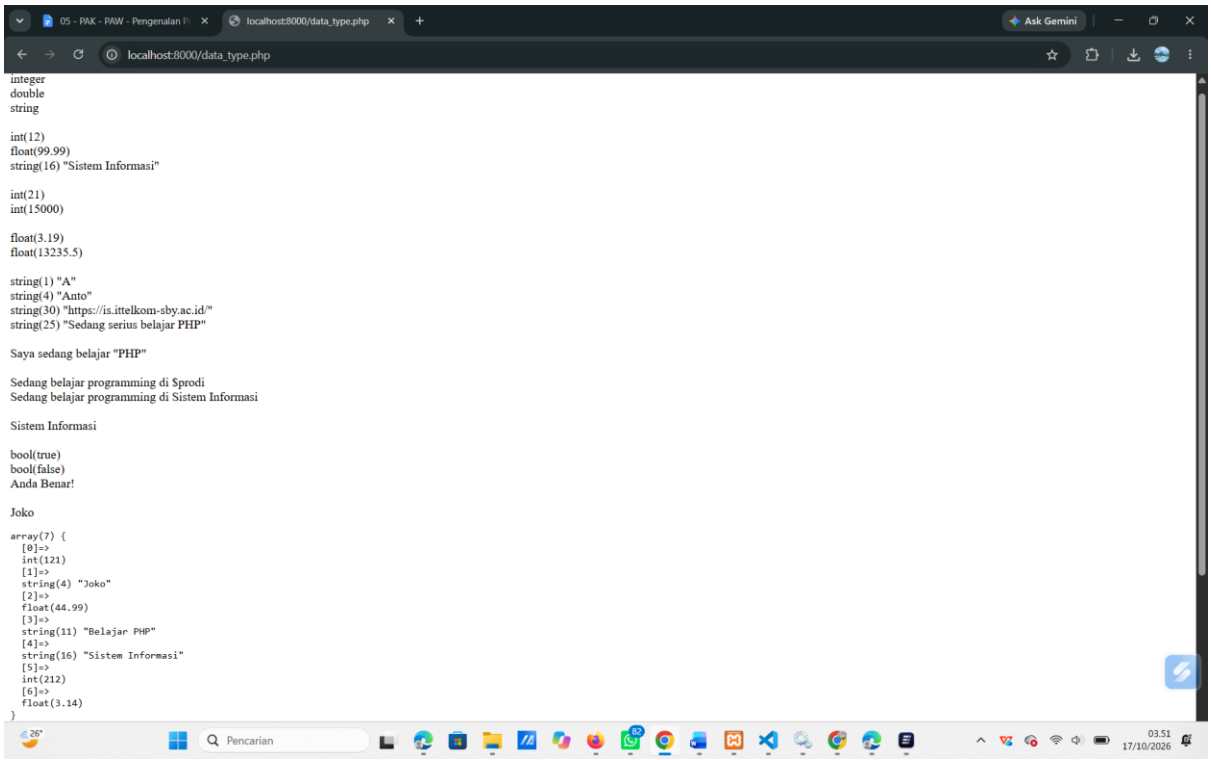


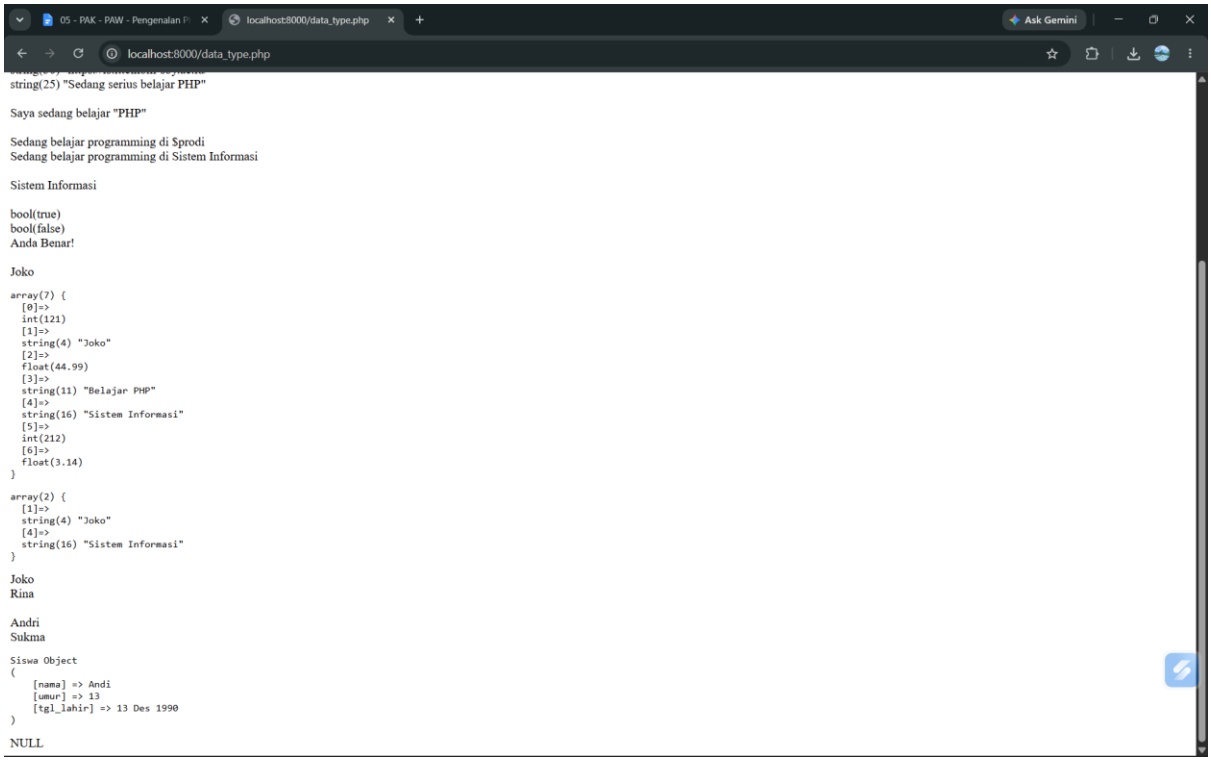
Bukti hasil output pada browser code data_type.php di tools Laragon





Bukti hasil output pada browser code data_type.php di tools FlyEnv





6. Operator : Buat file operator.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Bukti screenshoot dan penjelasan codingan operator.php di semua tools

```php
<?php
    // Aritmatika
    $hasil1 = +11;
    $hasil2 = -3;
    $hasil3 = 3 + 5;
    $hasil4 = 8 - 4.5;
    $hasil5 = 2 * 5;
    $hasil6 = 3 + 8 / 5 - 3;
    $hasil7 = 10 % 4;
    $hasil8 = 2 ** 4;
    var_dump($hasil1); echo "<br>";
    var_dump($hasil2); echo "<br>";
    var_dump($hasil3); echo "<br>";
    var_dump($hasil4); echo "<br>";
    var_dump($hasil5); echo "<br>";
    var_dump($hasil6); echo "<br>";
    var_dump($hasil7); echo "<br>";
    var_dump($hasil8);
```

Penjelasan : Kode ini untuk melakukan operasi aritmatika, seperti bilangan positif dan negatif, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus (%) untuk mencari sisa bagi, dan pangkat (**). Perintah var_dump() menampilkan hasil perhitungan beserta tipe datanya, sedangkan
 membuat baris baru.

```php
// Increment
    $a = 5;
    echo ++$a;
    echo $a;
    echo "<br>";
    $b = 5;
    echo $b++;
    echo $b;
    echo "<br>";
    $a = 5;
    echo --$a;
    echo $a;
    echo "<br>";
    $b = 5;
    echo $b--;
    echo $b;

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan : ini menunjukkan operator increment (++) untuk menambah nilai satu dan decrement (--) untuk mengurangi nilai satu. Jika operator diletakkan sebelum variabel, nilainya berubah terlebih dahulu sebelum ditampilkan. Jika diletakkan setelah variabel, nilai awal ditampilkan terlebih dahulu, kemudian nilainya berubah.

```php
// Perbandingan
    var_dump(12 < 14);   echo "<br />";
    var_dump(14 < 14);   echo "<br />";
    var_dump(14 <= 14);  echo "<br />";
    var_dump(10 <> 14);  echo "<br />";
    var_dump(15 == 10);  echo "<br />";
    var_dump(10 === 10); echo "<br />";
    var_dump(150 == 1.5e2);

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan : code ini untuk membandingkan dua nilai menggunakan operator seperti lebih kecil (<), lebih kecil atau sama dengan (<=), tidak sama dengan (<>), sama dengan (==), dan identik (===). Hasil perbandingan ditampilkan sebagai true jika benar dan false jika salah. Operator === memeriksa kesamaan nilai sekaligus tipe datanya.

```php
// String
    $hasil = "Belajar"."PHP";
    echo $hasil;
    echo "<br>";
    $a = "Sstt!";
    $b = " lagi";
    $c = " serius";
    $d = " belajar PHP";
    $hasil = $a.$b.$c.$d;
    echo $hasil;
    echo "<br>";
    $hasil = 9 . " ekor anak beruang";
    echo $hasil;
    echo "<br>";
    $hasil = true . " adalah data boolean";
    echo $hasil;

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan : Kode ini menggunakan operator titik (.) untuk menggabungkan beberapa teks menjadi satu kalimat. Operator tersebut juga dapat menggabungkan angka atau nilai boolean dengan teks. Hasil penggabungan kemudian ditampilkan menggunakan echo.

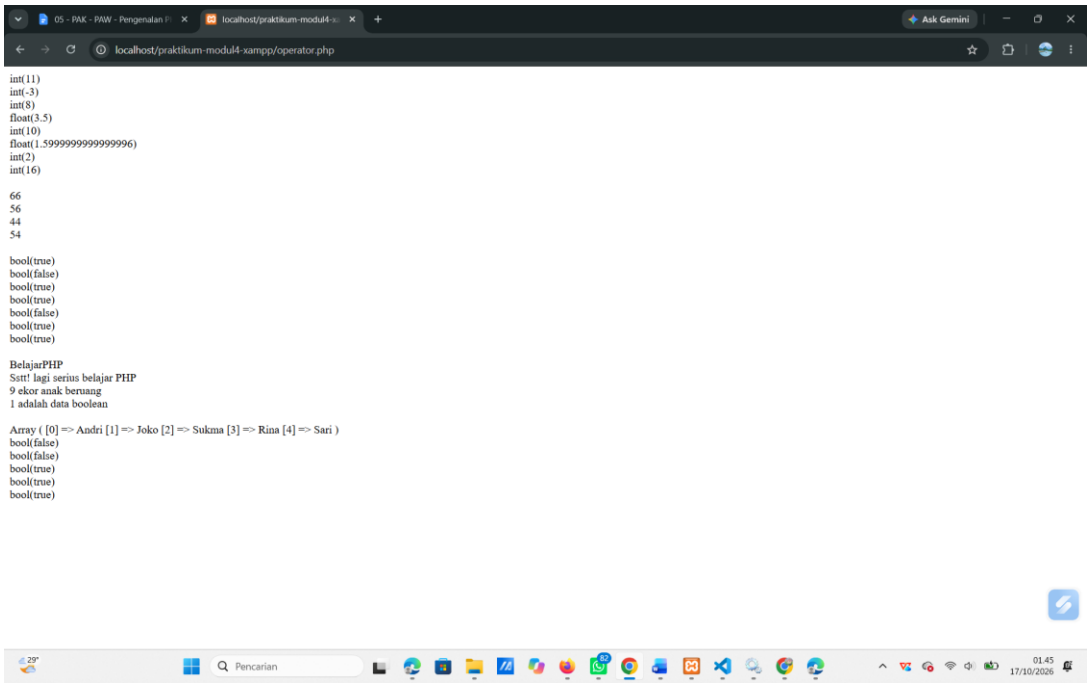
```php
// Array
    $kelasA = ["Andri","Joko","Sukma","Rina",
"Sari"];
    $kelasB = ["Alex","Rina","Rico"];
    $semua = $kelasA + $kelasB;
    print_r($semua); echo "<br>";
    var_dump($kelasA == $kelasB);  echo "<br>";
    var_dump($kelasA === $kelasB); echo "<br>";
    var_dump($kelasA != $kelasB);  echo "<br>";
    var_dump($kelasA <> $kelasB);  echo "<br>";
    var_dump($kelasA !== $kelasB);
```

Penjelasan : Kode ini membuat dua array yang berisi nama siswa dari kelas A dan kelas B. Operator + menggabungkan elemen berdasarkan indeks, sehingga elemen dengan indeks yang sama dari array kedua tidak menggantikan elemen array pertama. Selanjutnya, operator ==, ===, !=, <>, dan !== digunakan untuk membandingkan kedua array berdasarkan isi, susunan, dan tipe datanya. Hasil perbandingan ditampilkan menggunakan var_dump().

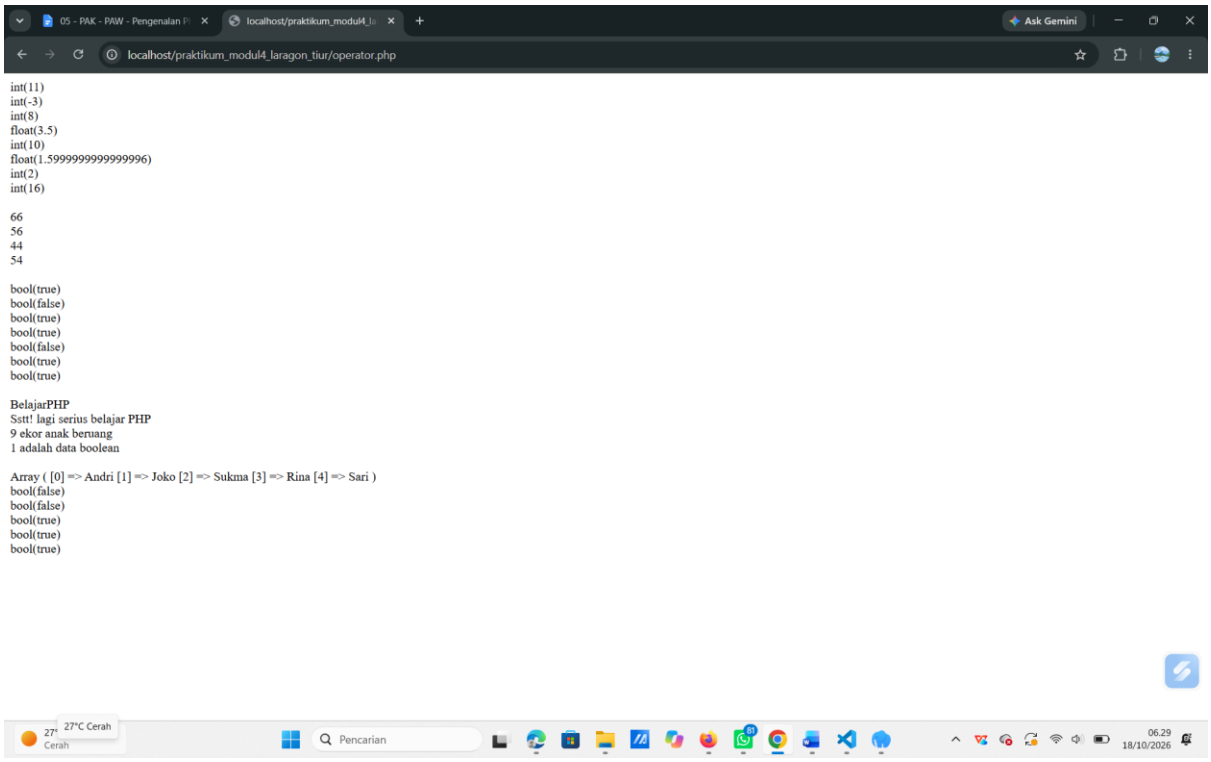
Kesimpulan code operator.php : Kode ini menjelaskan penggunaan berbagai operator PHP untuk melakukan perhitungan, mengubah nilai variabel, membandingkan data, menggabungkan teks, serta mengolah array. Hasilnya ditampilkan menggunakan echo, var_dump(), dan print_r(). Tujuannya adalah memahami cara kerja operator dalam PHP.

Penjelasan hasil output pada browser code operator.php: Hasil percobaan menunjukkan bahwa program PHP berhasil menjalankan berbagai operator, mulai dari perhitungan aritmatika, perubahan nilai variabel, perbandingan data, hingga penggabungan teks dan array. Output menampilkan hasil perhitungan, kalimat yang telah digabungkan, daftar nama siswa, serta nilai true atau false dari operasi perbandingan. Percobaan di Laragon, XAMPP, dan FlyEnv akan memberikan hasil yang sama selama server lokal dan konfigurasi PHP berjalan dengan baik.

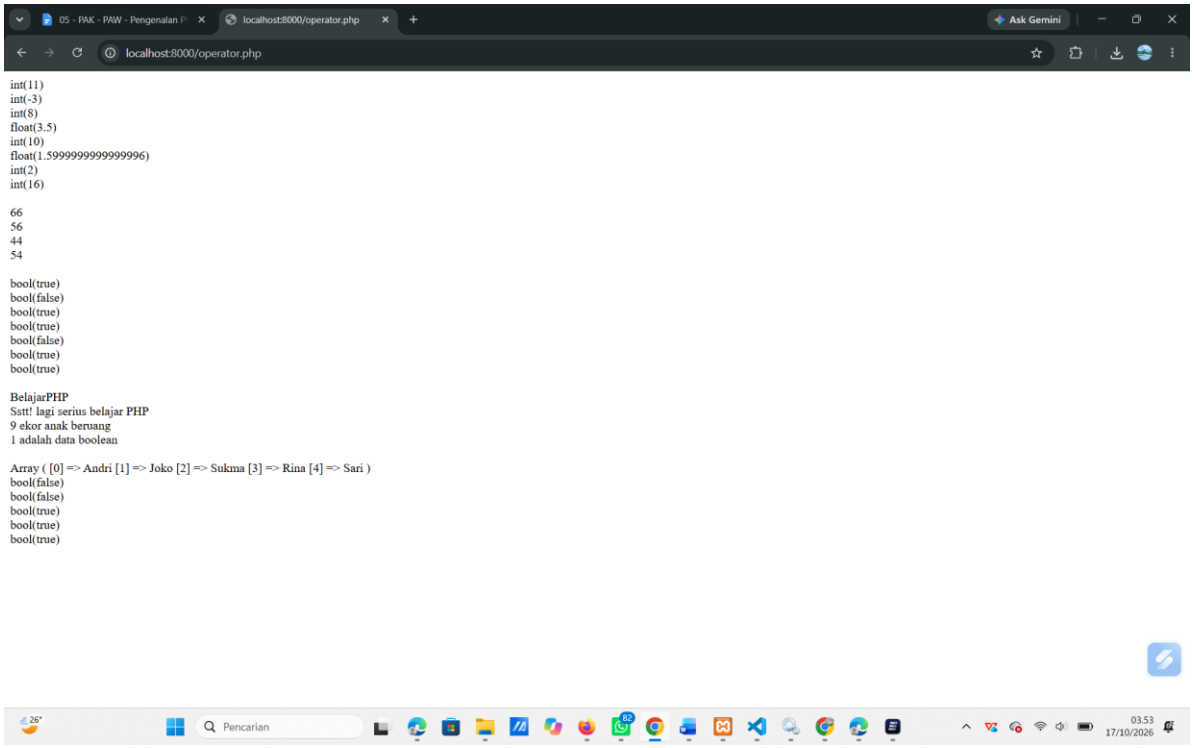
Bukti hasil output pada browser code operator.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code operator.php di tools Laragon



Bukti hasil output pada browser code operator.php di tools FlyEnv



7. **Struktur Kontrol :** Buat file control_structure.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Penjelasan code control_structure.php : Kode ini membuat program PHP untuk mempelajari percabangan dan perulangan. Pada bagian if dan if else, program memeriksa apakah pengguna merupakan admin serta apakah username dan password sesuai. Bagian switch digunakan untuk menentukan nama hari berdasarkan nilai variabel $hari. Selanjutnya, perulangan for dan while menampilkan kalimat “Saya sedang belajar PHP” sebanyak 10 kali, sedangkan do while tetap menjalankan perintah setidaknya satu kali meskipun kondisi tidak terpenuhi. Pada bagian array, for dan foreach digunakan untuk menampilkan daftar nama siswa, sementara foreach dengan $kunci dan $isi menampilkan nama beserta nomor urutnya. Tujuan codingan ini adalah memahami penggunaan percabangan, perulangan, dan array untuk mengatur jalannya program serta menampilkan data dalam PHP.

Penjelasan hasil output pada browser code control_structure.php: Hasil menunjukkan bahwa program PHP berhasil menjalankan percabangan untuk memeriksa pengguna admin dan menampilkan pesan sesuai kondisi. Program juga menampilkan hari Kamis berdasarkan nilai variabel, mengulang kalimat “Saya sedang belajar PHP”, serta menampilkan angka 1000 melalui perulangan do while. Selain itu, nama-nama siswa berhasil ditampilkan menggunakan perulangan for dan foreach, termasuk nomor urut dari array asosiatif. Hasil ini menunjukkan bahwa percobaan di Laragon, XAMPP, dan FlyEnv dapat berjalan dengan baik apabila server lokal dan konfigurasi PHP sudah benar.

Bukti screenshoot codingan control_structure.php di semua tools dan penjelasannya

1. IF dan IF One Line

```php
<?php
    // IF
    $user = "admin";
    if ($user=="admin") {
        echo "Selamat datang Admin!";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // IF (One Line)
    $user = "admin";
    if ($user == "admin")
        echo "Selamat datang Admin!";

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan: Kode ini menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah variabel $user bernilai "admin". Jika kondisi benar, pesan "Selamat datang Admin!" akan ditampilkan. Pada contoh kedua, penulisan if dibuat lebih singkat karena hanya menjalankan satu perintah tanpa menggunakan kurung kurawal.

2. IF ELSE

```php
// IF ELSE
    $user="guest";
    if ($user=="admin"){
        echo "Selamat datang Admin!";
    }
    else {
        echo "Maaf, anda bukan Admin";
    }

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan: Kode ini menggunakan if else untuk menentukan pesan berdasarkan nilai variabel $user. Jika nilainya "admin", pesan selamat datang akan ditampilkan. Namun, karena nilainya "guest", kondisi tidak terpenuhi sehingga program menampilkan pesan "Maaf, anda bukan Admin".

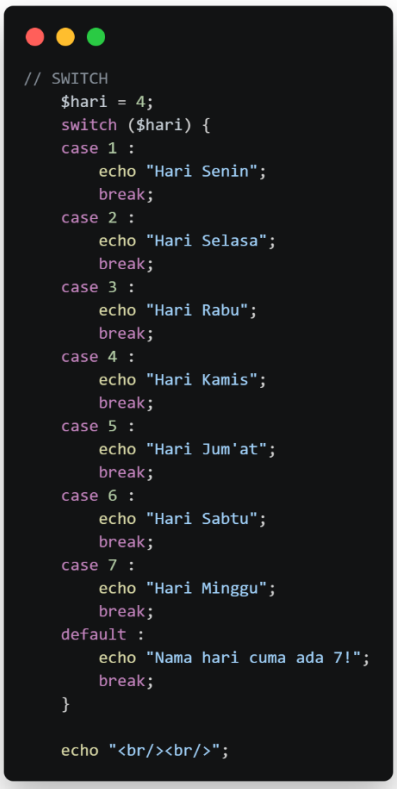
3. IF ELSE dengan AND

```php
// IF ELSE
    $username = "admin";
    $password = "qwerty";
    if ($username=="admin" AND $password
=="qwerty"){
        echo
"Username dan password sesuai, hak akses
diberikan"
;
    }
    else {
        echo
"Username atau password tidak sesuai!";
    }

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan : Kode ini memeriksa kecocokan username dan password menggunakan operator AND. Kedua kondisi harus benar agar pesan hak akses diberikan dapat ditampilkan. Jika salah satu atau keduanya tidak sesuai, program akan menampilkan pesan bahwa username atau password tidak sesuai.

4. SWITCH



```php
// SWITCH
    $hari = 4;
    switch ($hari) {
    case 1 :
        echo "Hari Senin";
        break;
    case 2 :
        echo "Hari Selasa";
        break;
    case 3 :
        echo "Hari Rabu";
        break;
    case 4 :
        echo "Hari Kamis";
        break;
    case 5 :
        echo "Hari Jum'at";
        break;
    case 6 :
        echo "Hari Sabtu";
        break;
    case 7 :
        echo "Hari Minggu";
        break;
    default :
        echo "Nama hari cuma ada 7!";
        break;
    }

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan: Kode ini menggunakan switch untuk menentukan nama hari berdasarkan nilai variabel $hari. Setiap case mewakili angka dan nama hari yang sesuai. Karena nilai $hari adalah 4, program menampilkan "Hari Kamis". Perintah break menghentikan pemeriksaan setelah pilihan yang sesuai ditemukan, sedangkan default dijalankan jika tidak ada pilihan yang cocok.

5. FOR dan WHILE



```php
// FOR
    for ($i = 1; $i <= 10; $i++)  {
        echo "Saya sedang belajar PHP <br>";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // WHILE
    $i = 1;
    while ($i <= 10) {
        echo "Saya sedang belajar PHP <br>";
        $i++;
    }

    echo "<br/><br/>";
```

Penjelasan: Kode ini menggunakan perulangan for dan while untuk menampilkan kalimat "Saya sedang belajar PHP" sebanyak 10 kali. Pada for, nilai awal, kondisi, dan penambahan

variabel ditulis dalam satu baris. Sementara itu, while memeriksa kondisi terlebih dahulu dan menggunakan $i++ untuk menambah nilai variabel agar perulangan berhenti setelah 10 kali.

6. DO WHILE dan ARRAY FOR



```php
// DO WHILE
    $i = 1000;
    do {
        echo "$i ";
        echo "Akan tampil di browser<br>";
        $i = $i + 1;
    } while ($i <= 10);

    echo "<br/>";

    // ARRAY FOR
    $nama = array("Andri", "Joko", "Sukma",
"Rina", "Sari");
    for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
        echo "$nama[$i] <br>";
    }

    echo "<br/>";
```

Penjelasan : Perulangan do while menjalankan perintah terlebih dahulu sebelum memeriksa kondisi. Karena nilai awal $i adalah 1000, teks tetap ditampilkan satu kali, kemudian perulangan berhenti karena kondisi $i <= 10 bernilai salah. Selanjutnya, perulangan for digunakan untuk menampilkan lima nama dalam array $nama secara berurutan berdasarkan indeksnya.

7. ARRAY FOREACH dan ASSOCIATIVE ARRAY FOREACH



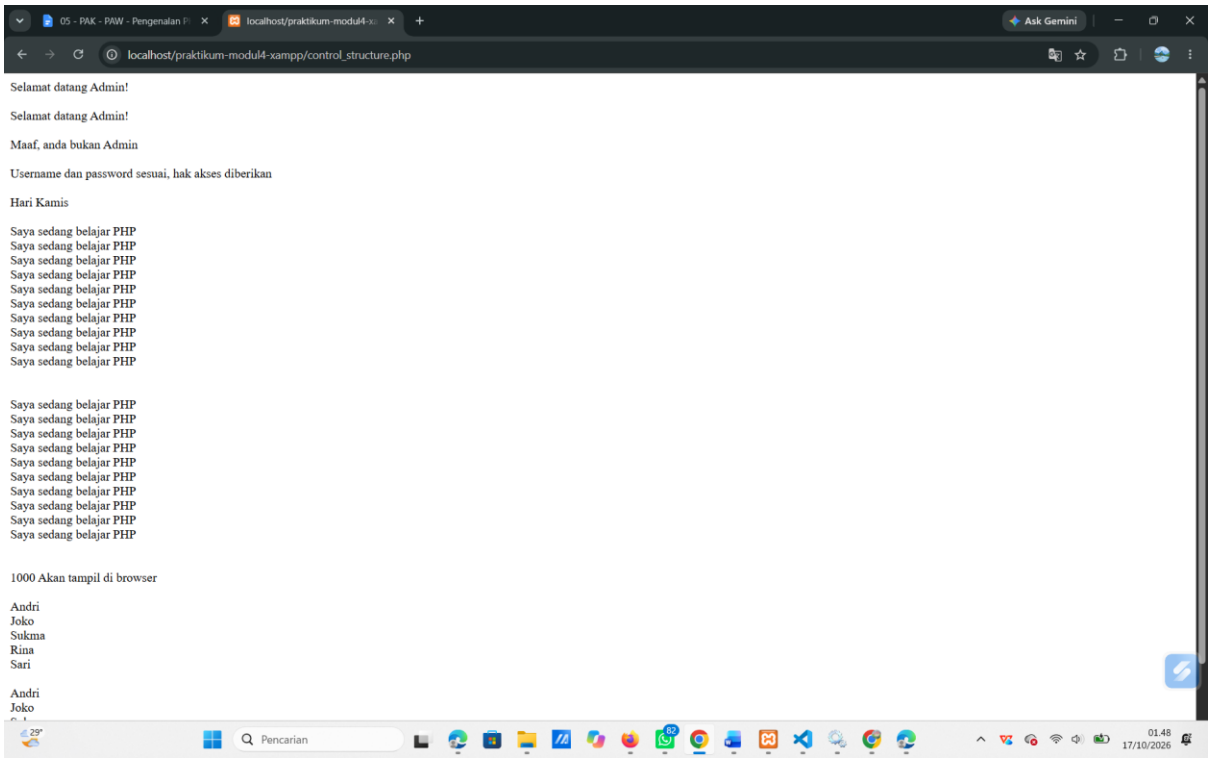
```php
// ARRAY FOREACH
    $nama = array("Andri", "Joko", "Sukma",
"Rina", "Sari");
    foreach ($nama as $val) {
        echo "$val <br>";
    }

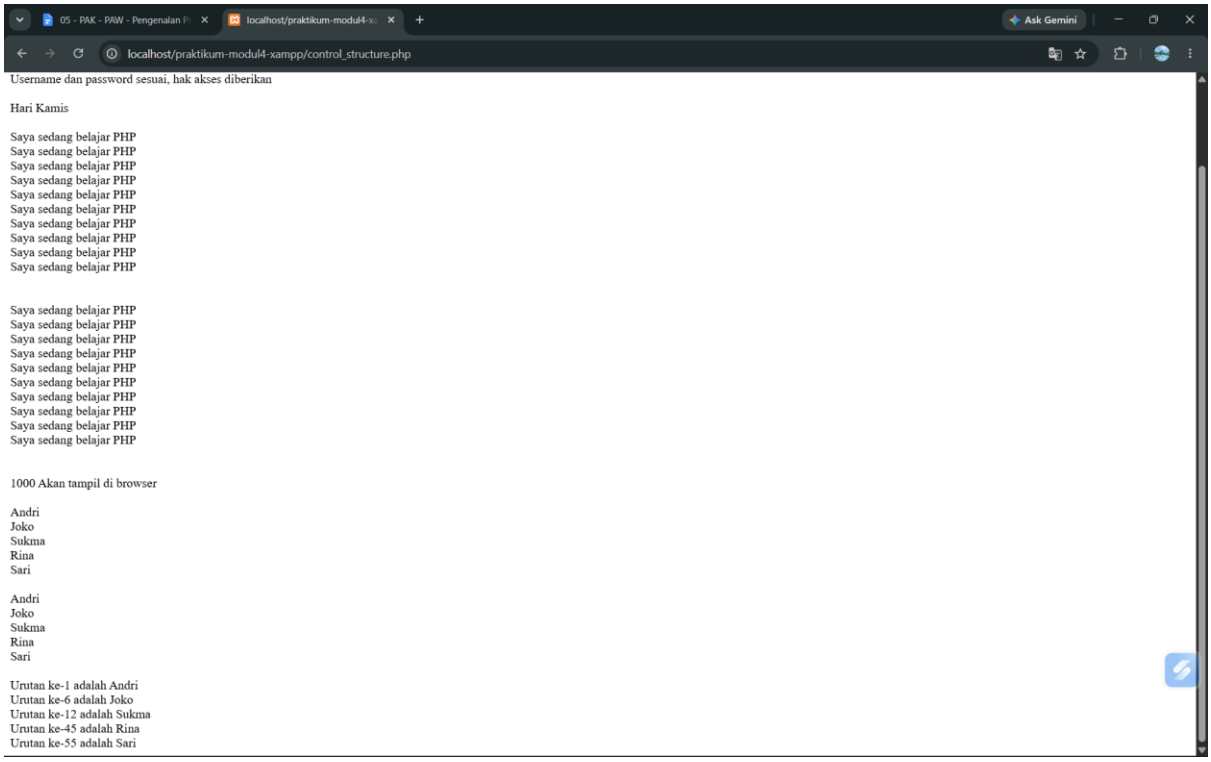
    echo "<br/>";

    // ASSOCIATION ARRAY FOREACH
    $nama = array(
        1  => "Andri",
        6  => "Joko",
        12 => "Sukma",
        45 => "Rina",
        55 => "Sari"
    );
    foreach ($nama as $kunci => $isi) {
        echo "Urutan ke-$kunci adalah $isi <br>"
;
    }
```

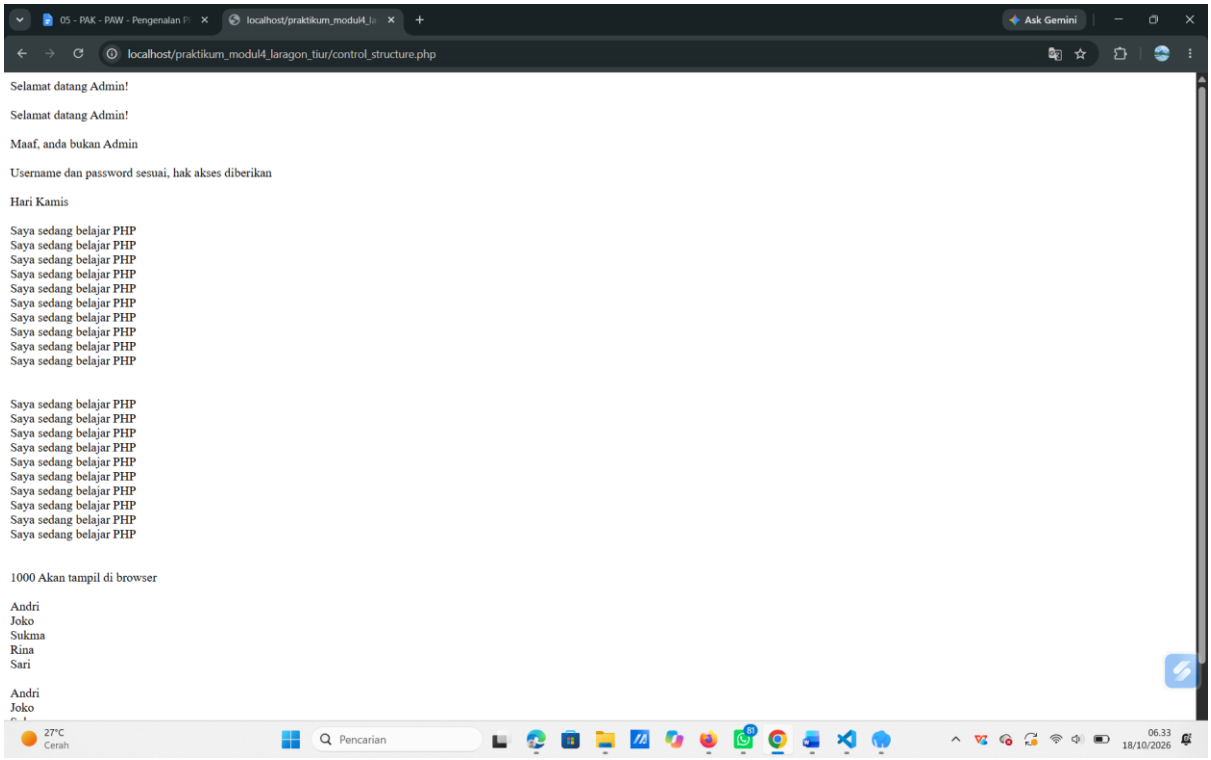
Penjelasan: Kode ini menggunakan foreach untuk menampilkan setiap elemen array tanpa perlu mengatur indeks secara manual. Pada contoh pertama, variabel $val menyimpan setiap nama secara bergantian. Pada contoh kedua, $kunci menyimpan kunci array dan $isi menyimpan nama, sehingga program dapat menampilkan setiap nama beserta nomor kuncinya.

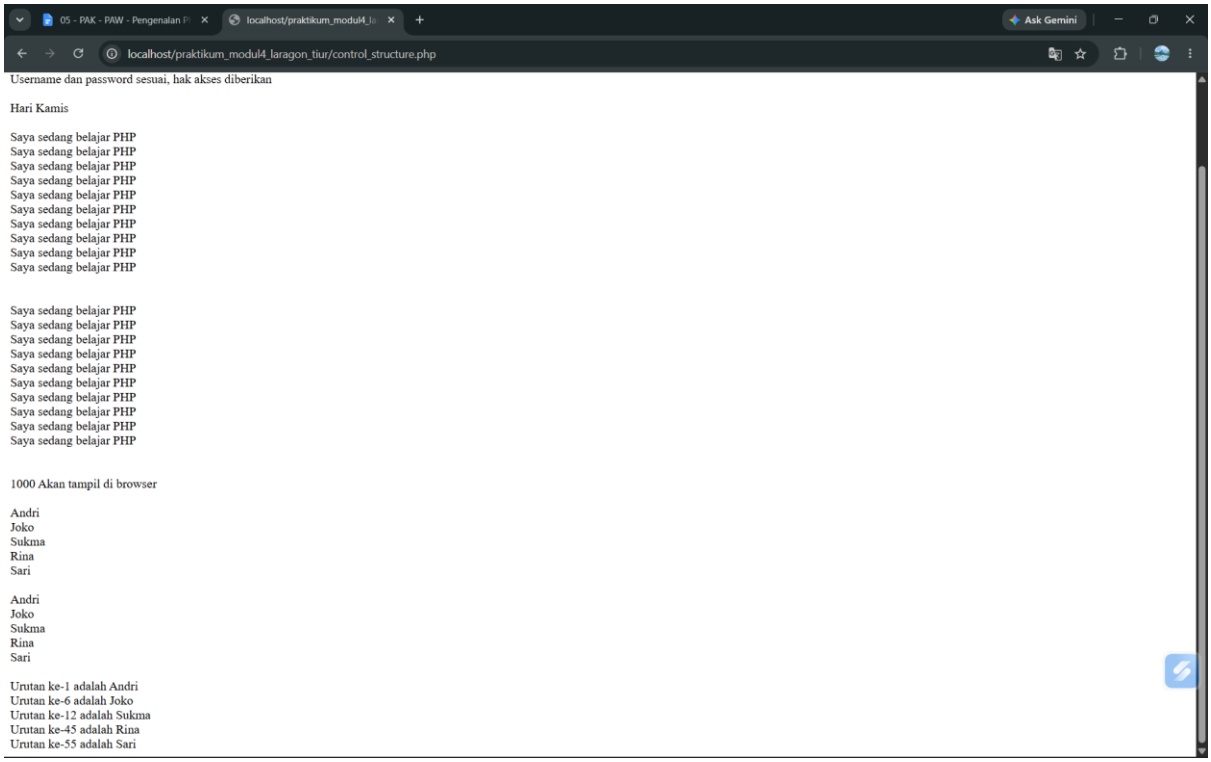
Bukti hasil output pada browser code control_structure.php di tools xampp



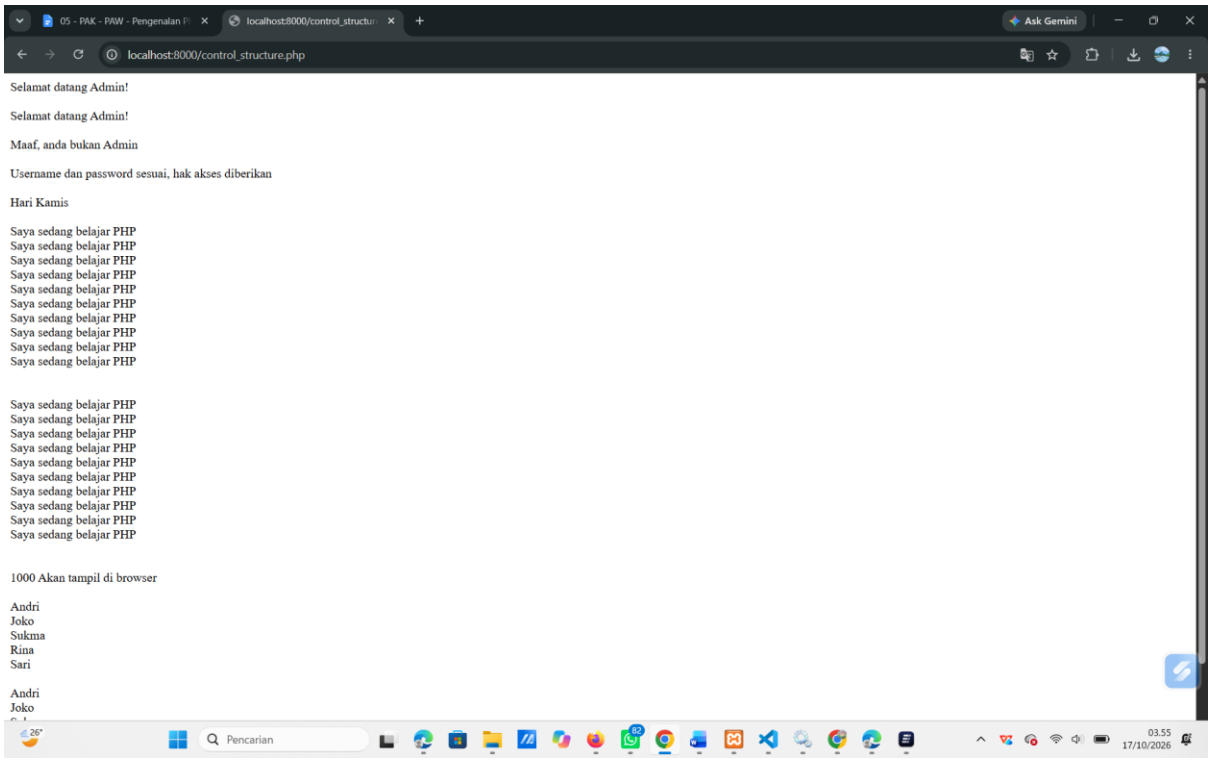


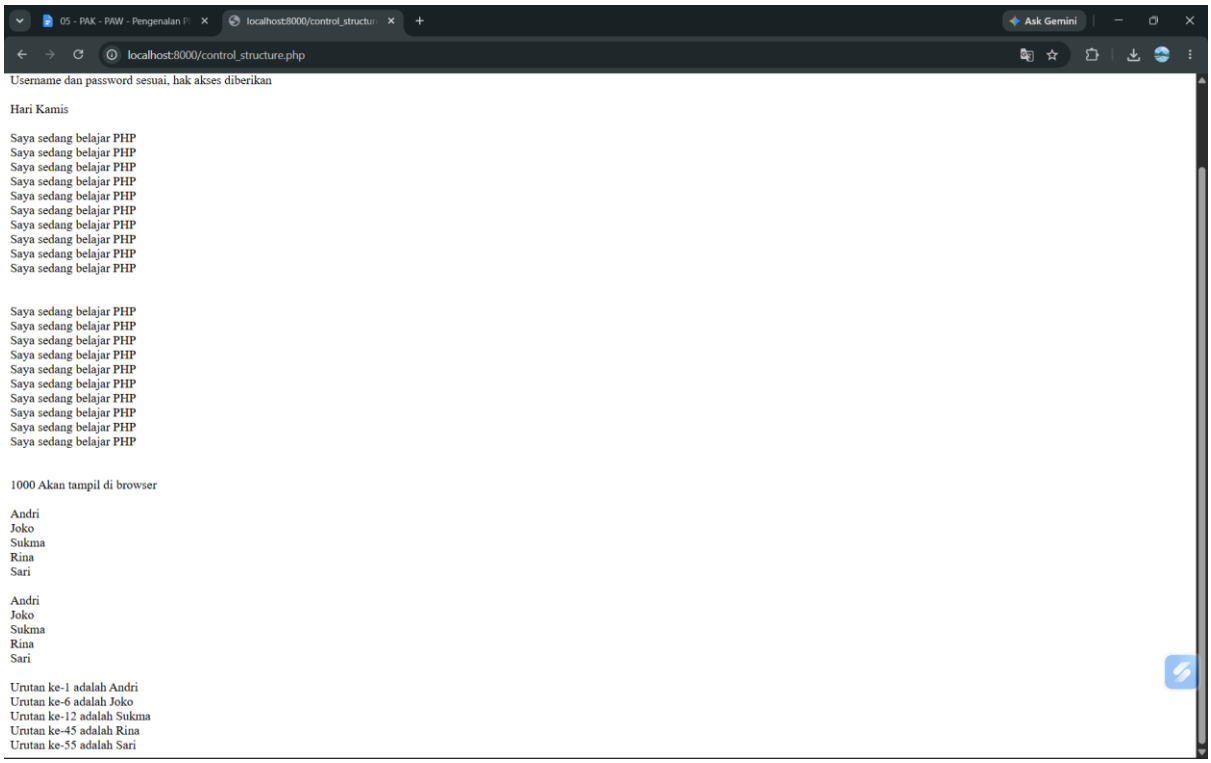
Bukti hasil output pada browser code control_structure.php di tools Laragon





Bukti hasil output pada browser code control_structure.php di tools FlyEnv





8. **User Defined Function :** Buat file user_defined_function.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Penjelasan hasil output pada browser code user_defined_function.php: Uji coba file user_defined_function.php di Laragon, XAMPP, serta FlyEnv memunculkan hasil identik di browser, berupa teks sapaan, fungsi berargumen, angka hasil penjumlahan, dan *arrow function*.

Kesamaan ini menunjukkan bahwa seluruh server lokal sukses menjalankan fungsi buatan pengguna secara konsisten.

Bukti screenshoot dan penjelasan codingan user_defined_function.php disemua tools



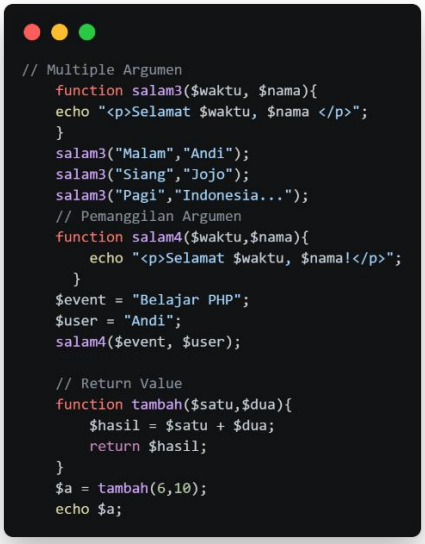
```php
<?php
    // Membuat dan Memanggil Function
    function salam() {
        echo "<p>Selamat Pagi</p>";
    }
    salam();
    salam();
    salam();
```

Penjelasan : Kode ini membuat fungsi salam() untuk menampilkan tulisan “Selamat Pagi”. Fungsi tersebut dipanggil sebanyak tiga kali sehingga tulisan muncul tiga kali di browser.



```php
// Argumen Function
    function salam2($nama){
        echo "<p>Selamat Pagi, $nama<p>";
    }
    salam2("Andi");
    salam2("Jojo");
    salam2("Indonesia");
    salam2("Dunia...");
```

Penjelasan : Kode ini menggunakan parameter $nama agar fungsi dapat menampilkan ucapan dengan nama yang berbeda. Nama dimasukkan saat fungsi dipanggil, sehingga hasilnya menyesuaikan nilai yang diberikan.



```php
// Multiple Argumen
    function salam3($waktu, $nama){
    echo "<p>Selamat $waktu, $nama </p>";
    }
    salam3("Malam","Andi");
    salam3("Siang","Jojo");
    salam3("Pagi","Indonesia...");
    // Pemanggilan Argumen
    function salam4($waktu,$nama){
        echo "<p>Selamat $waktu, $nama!</p>";
      }
    $event = "Belajar PHP";
    $user = "Andi";
    salam4($event, $user);

    // Return Value
    function tambah($satu,$dua){
        $hasil = $satu + $dua;
        return $hasil;
    }
    $a = tambah(6,10);
    echo $a;
```

Penjelasan : Kode ini menjelaskan penggunaan function dalam PHP dengan beberapa parameter dan nilai kembalian. Fungsi salam3() menggunakan $waktu dan $nama untuk menampilkan ucapan sesuai nilai yang diberikan. Selanjutnya, variabel $event dan $user digunakan sebagai argumen untuk menghasilkan ucapan “Selamat Belajar PHP, Andi!”. Pada bagian return value, fungsi tambah() menjumlahkan angka 6 dan 10, lalu mengembalikan hasilnya melalui return untuk disimpan dalam $a dan ditampilkan menggunakan echo, sehingga menghasilkan angka 16. Tujuan codingan ini adalah memahami penggunaan parameter dan nilai kembalian dalam function PHP.



```php
// Default Argumen
    function salam5($waktu="Malam", $nama=
"Anton"){
        echo "<p>Selamat $waktu, $nama </p>";
    }
    salam5();
    salam5("Pagi");
    salam5("Datang", "Pak Presiden!");

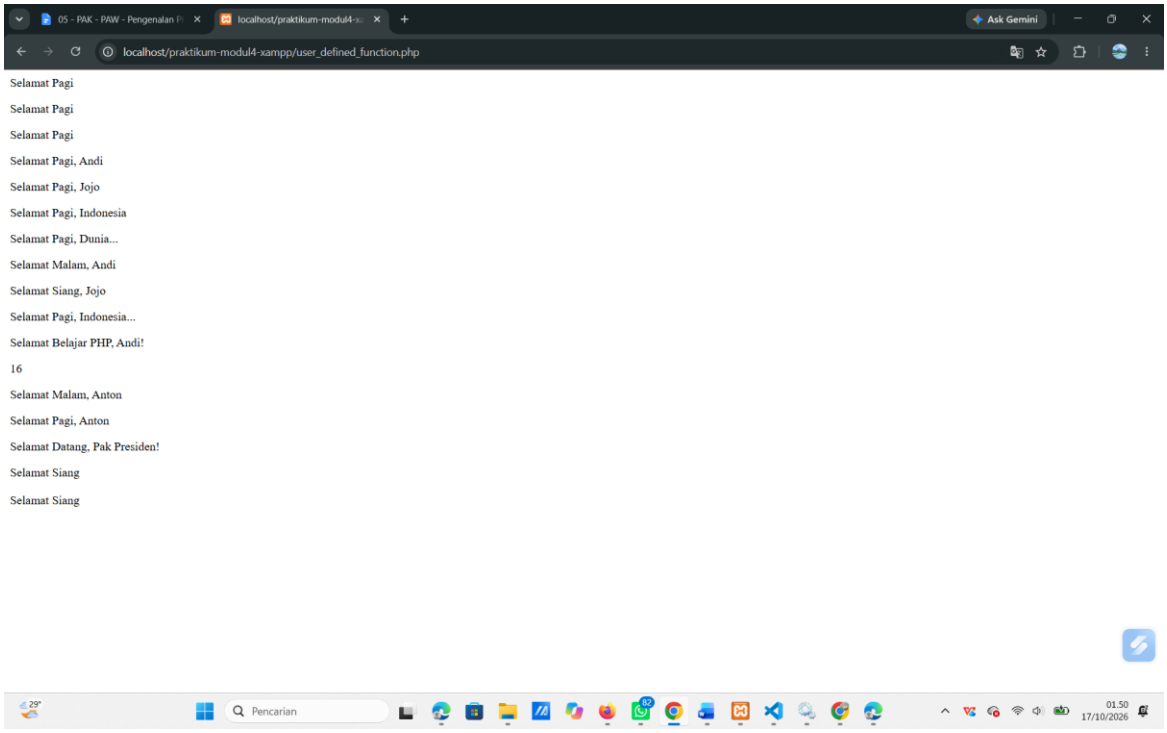
    // Anonymous Function
    $salam = function () {
        return "Selamat Siang";
    };
    echo $salam();

    echo "<br/><br/>";

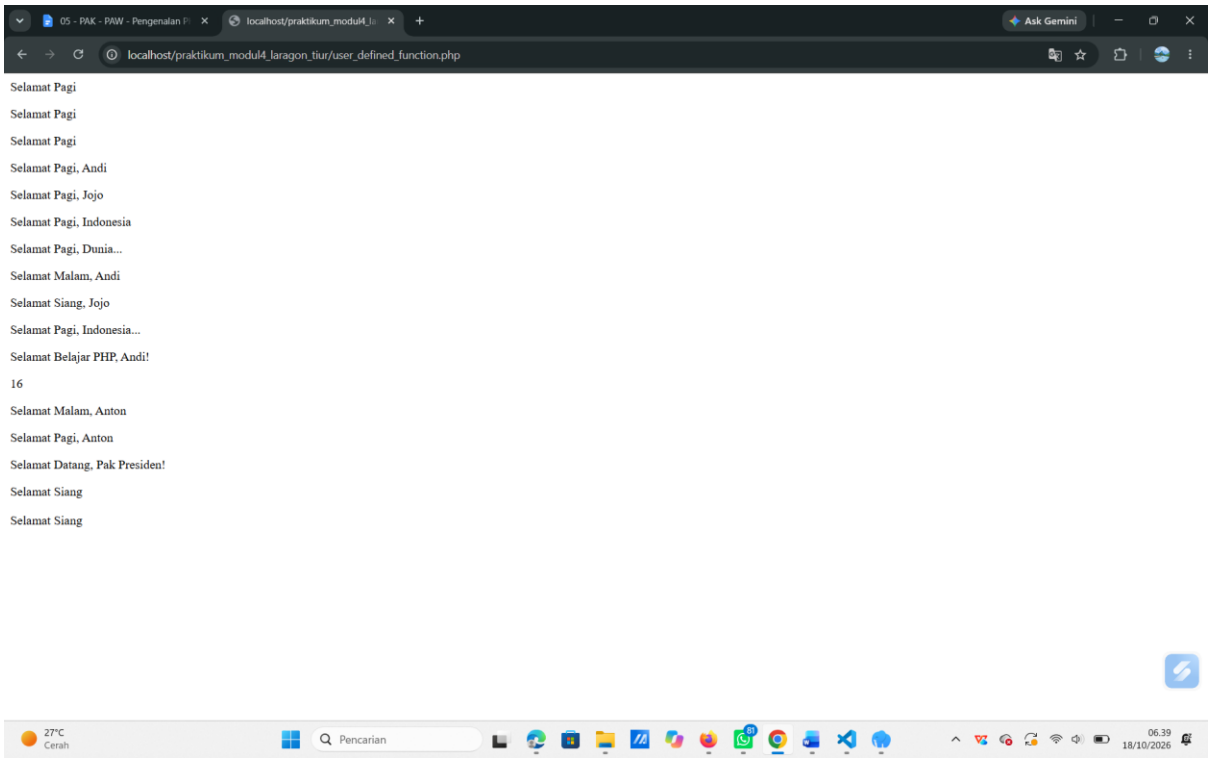
    // Arrow Function
    $salam = fn () => "Selamat Siang";
    echo $salam();
```

Kode ini menjelaskan penggunaan default argument, anonymous function, dan arrow function dalam PHP. Pada bagian `Default Argumen`, fungsi `salam5()` memiliki nilai bawaan “Malam” dan “Anton” jika tidak ada argumen yang diberikan. Jika argumen diisi, ucapan akan menyesuaikan nilai tersebut. Selanjutnya, `Anonymous Function` membuat fungsi tanpa nama yang disimpan dalam variabel `$salam` untuk menampilkan “Selamat Siang”. Sementara itu, `Arrow Function` memiliki fungsi sama, tetapi ditulis dengan sintaks yang lebih singkat. Tujuan codingan ini : memahami penggunaan nilai bawaan dan beberapa cara membuat fungsi dalam PHP.

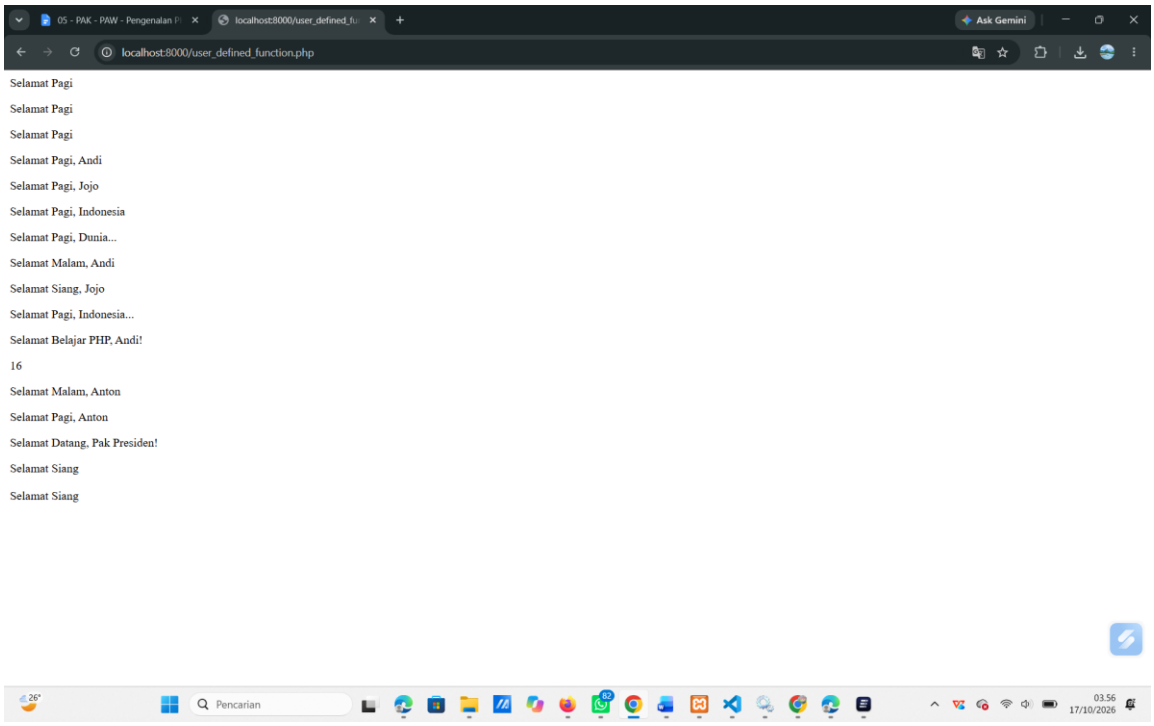
Bukti hasil output pada browser code user_defined_function.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code user_defined_function.php di tools Laragon



Bukti hasil output pada browser code user_defined_function.php di tools FlyEnv



9. PHP Function : Buat file php_function.php kemudian terapkan kode PHP di bawah ini.

Penjelasan hasil output pada browser code php_function.php: Uji coba file php_function.php di Laragon, XAMPP, dan FlyEnv memunculkan hasil identik di browser, menampilkan berbagai fungsi bawaan PHP seperti manipulasi string, pemformatan angka, pengolahan array, hingga pengecekan tipe data. Kesamaan ini membuktikan bahwa seluruh server lokal sukses menjalankan berbagai fungsi bawaan PHP secara konsisten.

Bukti screenshoot dan penjelasan codingan php_function.php disemua tools

1. String

```php
<?php
    // String
    $kalimat = "Sedang belajar PHP";
    echo strtolower($kalimat);
    echo "<br>";
    echo strtoupper($kalimat);

    echo "<br/><br/>";

    // String
    $kalimat =
"sedang dalam perjalanan menjadi seorang web pro
grammer"
;
    echo ucfirst($kalimat);
    echo "<br>";
    $kalimat =
"Sedang dalam perjalanan menjadi seorang web pro
grammer"
;
    echo lcfirst($kalimat);

    echo "<br/><br/>";
```

Kode ini menggunakan beberapa fungsi untuk mengubah huruf pada teks. strtolower() mengubah semua huruf menjadi kecil, sedangkan strtoupper() mengubah semua huruf menjadi besar. Fungsi ucfirst() mengubah huruf pertama menjadi besar dan lcfirst() mengubah huruf pertama menjadi kecil.

2. Trim dan Number Format



```php
// Trim
    $a = "      abcd      ";
    $trim_a = trim($a);
    echo $a."<br>";
    echo $trim_a."<br>";

    echo "<br/><br/>";

    // Number Format
    echo number_format(39999.99,0,',','.').
"<br>";
    echo number_format(39999.99,2,',','.').
"<br>";
    echo number_format(39999.99,4,',','.').
"<br>";
    echo number_format(1499999,2,',','.').
"<br>";
    echo number_format(135000,2,' ',' ').
"<br>";

    echo "<br/><br/>";
```

Fungsi trim() digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks. Sementara itu, number_format() digunakan untuk mengatur tampilan angka, seperti jumlah angka di belakang koma serta pemisah desimal dan ribuan agar angka lebih mudah dibaca.

3. SubString dan Array Count



```php
// SubString
    $kalimat = "Belajar PHP di Sistem Informasi";
    echo substr($kalimat,0)."<br>";
    echo substr($kalimat,15)."<br>";
    echo substr($kalimat,0,7)."<br>";
    echo substr($kalimat,0,11);

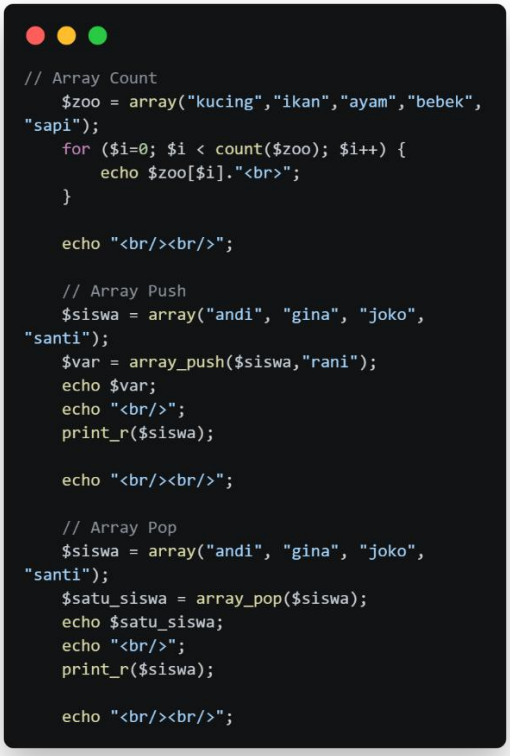
    echo "<br/><br/>";

    // Array Count
    $zoo = array("kucing","ikan","ayam","bebek",
"sapi");
    echo count($zoo);

    echo "<br/><br/>";
```

Fungsi substr() untuk mengambil sebagian teks berdasarkan posisi karakter yang ditentukan. Selanjutnya, array $zoo menyimpan lima nama hewan, sedangkan fungsi count() digunakan untuk menghitung jumlah elemen di dalam array. Hasil perhitungan tersebut adalah 5.

4. Array Count dengan Perulangan dan Array Push



```php
// Array Count
    $zoo = array("kucing","ikan","ayam","bebek",
"sapi");
    for ($i=0; $i < count($zoo); $i++) {
        echo $zoo[$i]."<br>";
    }

    echo "<br/><br/>";

    // Array Push
    $siswa = array("andi", "gina", "joko",
"santi");
    $var = array_push($siswa,"rani");
    echo $var;
    echo "<br/>";
    print_r($siswa);

    echo "<br/><br/>";

    // Array Pop
    $siswa = array("andi", "gina", "joko",
"santi");
    $satu_siswa = array_pop($siswa);
    echo $satu_siswa;
    echo "<br/>";
    print_r($siswa);

    echo "<br/><br/>";
```

Perulangan for untuk menampilkan setiap nama hewan dalam array $zoo pada baris yang berbeda. Kemudian, fungsi array_push() menambahkan nama "rani" ke akhir array $siswa. Variabel $var menyimpan jumlah elemen setelah penambahan, yaitu 5, sedangkan print_r() menampilkan seluruh isi array.

5. Array Pop dan In Array



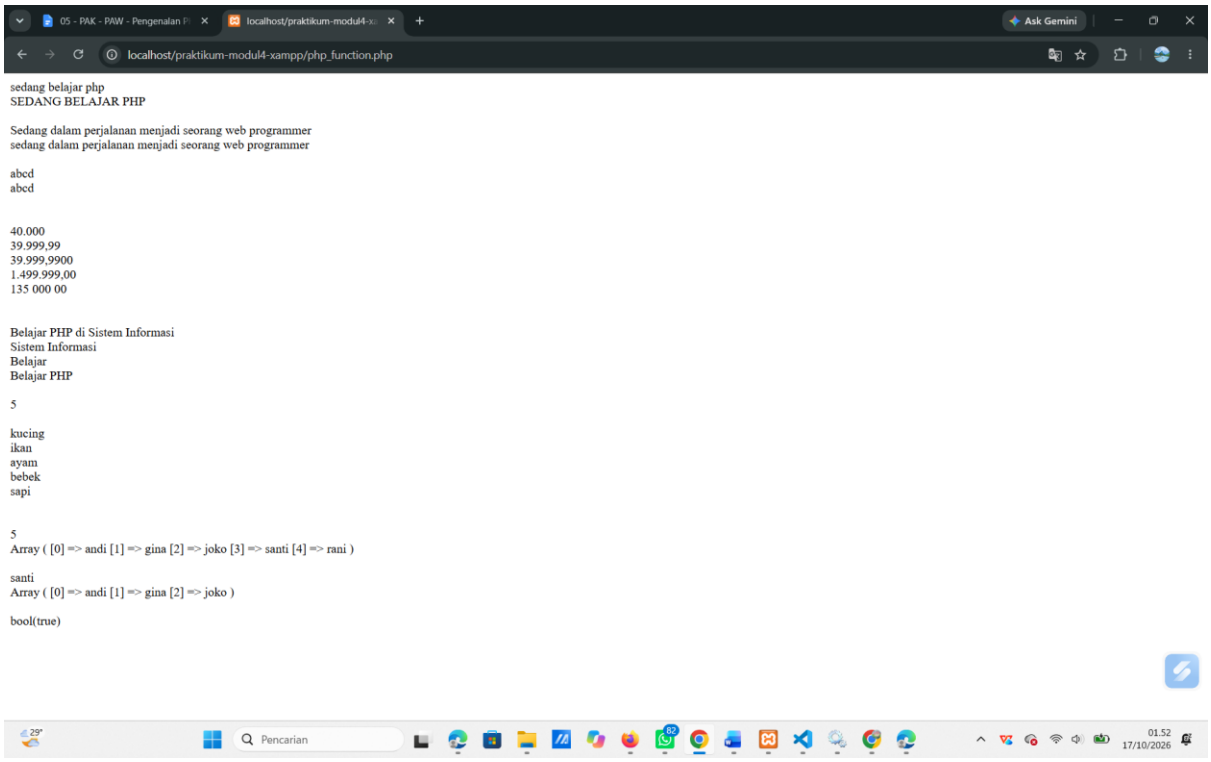
```php
// Array Pop
    $siswa = array("andi", "gina", "joko",
"santi");
    $satu_siswa = array_pop($siswa);
    echo $satu_siswa;
    echo "<br/>";
    print_r($siswa);

    echo "<br/><br/>";

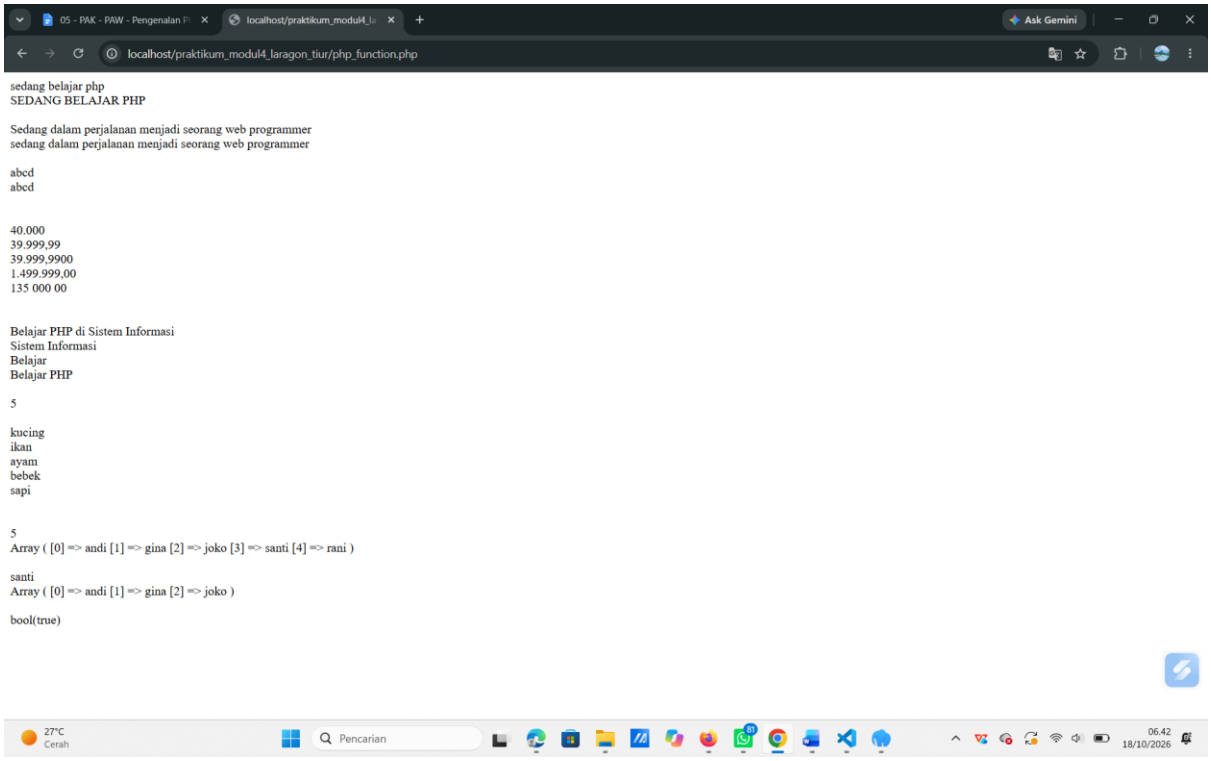
    // In Array
    $siswa = array("andi", "gina", "joko",
"santi");
    $cek = in_array("joko",$siswa);
    var_dump($cek);
```

Fungsi array_pop() untuk mengambil dan menghapus nama terakhir dari array, yaitu "santi". Sementara itu, in_array() digunakan untuk memeriksa apakah nama "joko" terdapat di dalam array. Fungsi var_dump() menampilkan hasil bool(true) karena nama tersebut ditemukan.

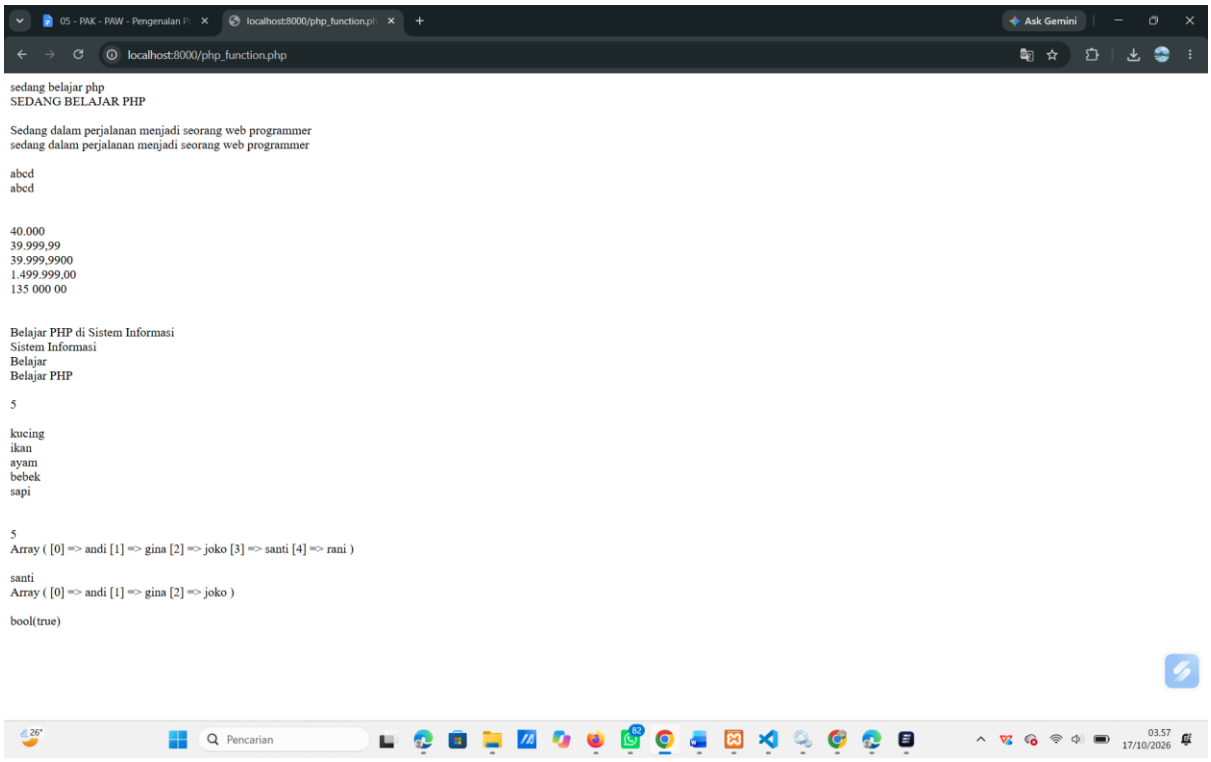
Bukti hasil output pada browser code php_function.php di tools xampp



Bukti hasil output pada browser code php_function.php di tools Laragon



Bukti hasil output pada browser code php_function.php di tools FlyEnv



Petunjuk Setup & Penggunaan Proyek - Praktikum Modul 4

Dokumen ini berisi panduan untuk menjalankan dan mengonfigurasi proyek Praktikum Modul 4 di berbagai lingkungan lokal (local environment).

1. Cara Penempatan Folder Proyek

Anda dapat memilih salah satu cara penempatan folder berikut sesuai dengan aplikasi local server yang digunakan:

a. Laragon

Simpan / extract folder proyek di dalam direktori www:

C:\laragon\www\praktikum_modul4_laragon_tiur

b. XAMPP

Simpan / extract folder proyek di dalam direktori htdocs:

C:\xampp\htdocs\praktikum_modul4_xampp

c. Virtual Environment (flyenv)

Simpan folder proyek praktikum_modul4_flyenv di direktori pilihan.

Jalankan server lokal menggunakan environment pilihan.

2. Cara Menjalankan Aplikasi

1. Buka aplikasi web server lokal Anda (Laragon / XAMPP / flyenv).

2. Aktifkan service/modul yang diperlukan.

3. Buka web browser dan akses URL berikut sesuai lingkungan yang digunakan:

- Via Laragon:
  * http://praktikum_modul4_laragon_tiur.test
  * http://localhost/praktikum_modul4_laragon_tiur
- Via XAMPP:
  * http://localhost/praktikum_modul4_xampp
- Via flyenv:
  * http://localhost:8000/nama_file.php